

অধ্যায় 08

নিউটনিয়ান বলবিদ্যা



ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম



Part-01: Easy MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

01. সমান ভরের দুটি বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হলে নিচের কোনটি সত্য? [এখানে ১ম বস্তুর আদি ও শেষ বেগ u_1 ও v_1 এবং ২য় বস্তুর আদি ও শেষ বেগ u_2 ও v_2]

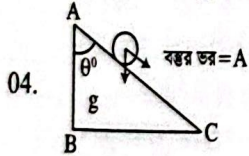
(a) $u_1 = v_2$ (b) $u_1 = v_1$
(c) $u_1 = u_2$ (d) $u_2 = v_2$

02. একটি রকেট 100 kg s^{-1} হারে জ্বালানি খরচ করে। নির্গত গ্যাসের বেগ $5 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}$ । অভিকর্ষকে উপেক্ষা করলে রকেট যে পরিমাণ ঘাত বল অনুভব করে তা হলো-

(a) $5 \times 10^2 \text{ N}$ (b) $5 \times 10^4 \text{ N}$
(c) $5 \times 10^6 \text{ N}$ (d) $5 \times 10^8 \text{ N}$

03. 70 kg ওজনের একজন প্যারাসুট ব্যবহারকারী সমবেগে নিচের দিকে নামছেন। তার ওপরে বায়ুর বাধা-

(a) 735 N (b) 720 N (c) 686 N (d) 700 N

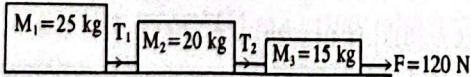


04. ঘর্ষণবিহীন AC তলে নামার সময়

বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল কত?

(a) mg (b) $mg \cos \theta$
(c) $mg \sin \theta$ (d) শূন্য

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:



উপরের চিত্রে আনুভূমিক মসৃণ তলে একই সরলরেখা বরাবর তিনটি বস্তু উপেক্ষণীয় ভরের দুটি তার দ্বারা পরস্পর যুক্ত আছে এবং বল প্রয়োগে টানা হচ্ছে।

05. একটি খুব ভারী বস্তু v বেগে একটি খুব হালকা স্থির বস্তুকে আঘাত করলে হালকা বস্তুর বেগ কত হবে?

(a) v (b) $2v$ (c) $3v$ (d) $4v$

06. 2 kg ভরের একটি বস্তু সুতায় ঝুলানো আছে। সুতার টান 27.6 N হলে বস্তুর ত্বরণ কত?

(a) 9.8 ms^{-2} (b) 4.9 ms^{-2}
(c) 4 ms^{-2} (d) 13.8 ms^{-2}

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচের দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

64 m উঁচু দালানের ছাদ থেকে 5 kg ভরের একটি পাথর ছেড়ে দেওয়া হলে এটি ভূমিতে পৌঁছাতে 4s সময় লাগে।

07. পাথরটির উপর বাতাসের বাধাজনিত বল কত হবে?

(a) 4 N (b) 5 N (c) 8 N (d) 9 N

08. পাথরটি কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে?

(a) 20 ms^{-1} (b) 25 ms^{-1}
(c) 32 ms^{-1} (d) 42 ms^{-1}

09. m_1 ভরের এবং v_1 বেগের একটি কণা একই ভরের স্থির আরেকটি কণাকে ধাক্কা দিল। ধাক্কাটি স্থিতিস্থাপক হলে, ধাক্কার পর দ্বিতীয় কণার বেগ হবে-

(a) $2v_1$ (b) v_1 (c) $-v_1$ (d) 0

10. 30kg ভরের একটি বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করলে 1 min এ এর বেগ 36 kmh^{-1} বৃদ্ধি পাবে?

(a) 10 N (b) 5 N (c) 100 N (d) 25 N

11. ভূমির উপর দাঁড়ানো ব্যক্তির উপর লব্ধি বল কত?

(a) 9.8 N (b) mg (c) 0 (d) $\frac{1}{2} \text{ mg}$

12. 10N বল 2kg ভরের স্থির বস্তুর উপর 4s ধরে কাজ করলে প্রথম 2s এ তার সরণ কত?

(a) 10 m (b) 80 m (c) 40 m (d) 20 m

13. বন্দুকের ভর 5kg, গুলির ভর 5gm এবং বেগ 300 ms^{-1} হলে বন্দুকের পশ্চাৎবেগ কত?

(a) 0.3 ms^{-1} (b) 3 ms^{-2} (c) 5 ms^{-1} (d) 4 ms^{-1}

উত্তরমালা

01. a	02. c	03. c	04. b	05. b	06. c	07. d	08. c	09. b	10. b	11. c	12. a	13. a
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



ইন্ডিয়ান একাডেমিক
এন্ড এডমিশন কেয়ার

14. পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে রকেটের ত্বরণ কত?
 (a) $\frac{1}{M} \left(\frac{dm}{dt} \right) v$ (b) $\left(\frac{dm}{dt} \right) v - g$
 (c) $\frac{1}{M} \left(\frac{dm}{dt} \right) v - g$ (d) None
15. জড়তার ভ্রামক কোনটি?
 (a) $\int r^2 dm$ (b) $\int mr^2 dm$
 (c) $\int mrdm$ (d) $\int m dm$
16. কৌণিক গতিশক্তির সমীকরণ কোনটি?
 (a) $E = I\omega^2$ (b) $E = \frac{1}{2} m\omega^2$
 (c) $E = \frac{1}{2} I\omega^2$ (d) $E = I^2\omega$
17. চক্রগতির ব্যাসার্ধ কোনটি?
 (a) I/M (b) $\sqrt{M/I}$ (c) $\sqrt{I/M}$ (d) $\sqrt{IM}$
18. চাকার ভর 10kg এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধ 0.4m হলে জড়তার ভ্রামক কত?
 (a) 2.5 (b) 1.6 (c) 2 (d) 16
19. নিরেট গোলকের কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে গোলকের জড়তার ভ্রামক কত?
 (a) $\frac{1}{2} Mr^2$ (b) $\frac{3}{2} Mr^2$ (c) $\frac{2}{3} Mr^2$ (d) $\frac{2}{5} Mr^2$
20. $\underline{L} = ?$
 (a) $I\omega$ (b) $\underline{r} \times \underline{P}$ (c) $\underline{P} \times \underline{r}$ (d) $rP \sin \theta$
21. $|\underline{r}| = ?$
 (a) $I\omega$ (b) $\underline{r} \times \underline{F}$ (c) $Fr \sin \theta$ (d) Fr
22. নিউটনের প্রথম সূত্রের শর্ত কোনটি?
 (a) $\underline{L} = 0$ (b) $\underline{r} = \text{ধ্রুবক}$
 (c) $I \frac{d\omega}{dt} = 0$ (d) $I \propto \text{ধ্রুবক}$
23. 75m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে কোন মোটর সাইকেল আরোহী কত বেগে ঘুরলে উল্লম্বতলের সাথে 30° কোণে আনত থাকবে?
 (a) 20.6 ms^{-1} (b) 21.2 ms^{-1}
 (c) 45 ms^{-1} (d) 16.56 ms^{-1}
24. ইলেক্ট্রনের ভর $9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$, কক্ষপথের ব্যাসার্ধ $5.2 \times 10^{-11} \text{m}$ এবং কেন্দ্রমুখী বল $8.32 \times 10^{-4} \text{N}$ হলে রৈখিক বেগ কত?
 (a) $1.2 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ (b) $2.18 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
 (c) $1.2 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$ (d) $2.2 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
25. স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে কোনটি স্থির থাকে?
 (a) বিভবশক্তি (b) গতিশক্তি (c) বেগ (d) ত্বরণ

26. একটি গাড়ির ভর 1350kg , আদিবেগ 80kmh^{-1} । গাড়িটি দেয়ালে আঘাত করার $5 \times 10^{-3} \text{s}$ এর মাঝে স্থির হয়ে গেলে গাড়ির উপর গড় বল কত?
 (a) $3 \times 10^4 \text{ N}$ (b) $3 \times 10^6 \text{ N}$
 (c) $6 \times 10^6 \text{ N}$ (d) None
27. বৃত্তাকার চাকতির পরিধির কোন বিন্দু দিয়ে চাকতির অভিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত?
 (a) $\frac{1}{2} Mr^2$ (b) $\frac{Mr^2}{3}$ (c) $\frac{3}{2} Mr^2$ (d) $\frac{2}{5} Mr^2$
28. স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রথম বস্তুর শেষবেগ কত?
 (a) $\left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}$
 (b) $\left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i}$ (c) $\frac{2m_2 m_1}{m_1 + m_2}$
 (d) $\left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}$
29. 0.25kg ভরের একটি বস্তুকে 75cm লম্বা সূতার সাহায্যে ঘুরানো হচ্ছে। মিনিটে 180 বার ঘুরালে কেন্দ্রমুখী বল কত?
 (a) 66.62 N (b) 6 N (c) 6.66 N (d) 27.2 N
30. সিলিন্ডারের অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত?
 (a) $\frac{r}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{r}{\sqrt{2}}$ (c) $\frac{r}{3\sqrt{2}}$ (d) $\sqrt{3}r$
31. জড়তার ভ্রামক কোনটির উপর নির্ভর করে না?
 (a) ভর (b) কৌণিক বেগ
 (c) ভরের বণ্টন (d) ঘূর্ণন অক্ষ
32. জড়তার ভ্রামকের মাত্রা কত?
 (a) ML^2 (b) ML^{-2} (c) MLT^{-1} (d) M^2L^{-1}
33. টর্কের মাত্রা কত?
 (a) MLT^{-1} (b) MLT^{-2} (c) ML^2T^{-2} (d) ML^{-2}
34. $\underline{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ এবং $\underline{F} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ হলে টর্ক কত?
 (a) $7\hat{i} + 6\hat{j} - \hat{k}$ (b) $7\hat{i} - 6\hat{j} + \hat{k}$
 (c) $2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ (d) $7\hat{i} - 6\hat{j} - \hat{k}$
35. দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ হলে কোনটি স্থির থাকে?
 (a) গতিশক্তি (b) বেগ (c) ভরবেগ (d) ত্বরণ
36. $9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ ভরের স্থির ইলেক্ট্রনের উপর 10^{-9}s ধরে $1.6 \times 10^{-16} \text{N}$ বল কাজ করলে ইলেক্ট্রনের বেগ কত হবে?
 (a) $1.76 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ (b) $1.76 \times 10^{14} \text{ ms}^{-1}$
 (c) $2 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ (d) $1.6 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
37. কোনটির মান বেশি হলে নিউটনের গতিসূত্র কাজ করে না?
 (a) শক্তি (b) বেগ (c) আয়তন (d) দূরত্ব

উত্তরমালা

14. c	15. a	16. c	17. c	18. b	19. d	20. b	21. c	22. c	23. a	24. b	25. b	26. c	27. c	28. a
29. a	30. b	31. b	32. a	33. c	34. d	35. c	36. a	37. b						



38. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দণ্ডের একপ্রান্ত দিয়ে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডটির জড়তার ভ্রামক কত?
 (a) $\frac{ML^2}{2}$ (b) $\frac{ML^2}{3}$ (c) $\frac{ML^2}{5}$ (d) $\frac{2ML^2}{5}$
39. 2×10^{-3} N বল 0.001 kg ভরের বস্তুর উপর 10 s ধরে কাজ করলে ভরবেগের পরিবর্তন কত?
 (a) 0.02 kg ms^{-1} (b) $8 \times 10^{-3} \text{ kg ms}^{-1}$
 (c) 0.01 kg ms^{-1} (d) None
40. কোনো বিন্দু বস্তুর ভর 20kg এবং ঘূর্ণন অক্ষ থেকে দূরত্ব 7m হলে জড়তার ভ্রামক কত?
 (a) 140 kgm^2 (b) 280 kgm^2
 (c) 980 kgm^2 (d) 1080 kgm^2
41. ঘূর্ণায়মান প্রসঙ্গ কাঠামো হল-
 (a) জড় প্রসঙ্গ কাঠামো (b) অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো
 (c) উভয়ে (d) কোনটিই নয়
42. সুক্ষম ত্বরণে উর্ধ্বগামী লিফটে অবস্থানকারী ব্যক্তির ওজন—
 (a) হ্রাস পাবে (b) বৃদ্ধি পাবে
 (c) স্থির থাকবে (d) কোনটিই নয়
43. নৌকা হতে লাফ দেয়ায় নৌকার পশ্চাৎমুখী বেগ ব্যাখ্যা করে-
 (a) নিউটনের ৩য় সূত্র (b) ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র
 (c) উভয়ই (d) কোনটিই নয়
44. একটি মোটর 80 Nm মানের টর্ক উৎপন্ন করে প্রতি সেকেন্ডে 10 বার ঘুরছে। এর ক্ষমতা কত?
 (a) 800 W (b) 832 W
 (c) 5206.54 W (d) 5026.56 W
45. বস্তুর ত্বরণ হলো—
 (a) 5 ms^{-1} (b) 0.2 ms^{-2}
 (c) 5 ms^{-2} (d) 20 ms^{-2}
46. বলের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বস্তুটির—
 (a) সুক্ষম ত্বরণ হয় (b) বেগ হ্রাস পায়
 (c) সুক্ষম বেগ হয় (d) বেগ শূন্য হয়
47. ঘড়ির কাটার গতির দিকে ঘূর্ণায়মান বস্তুর কৌণিক বেগের দিক কোনটি?
 (a) ঘূর্ণায়মান তলের সহিত লম্বভাবে নিচের দিকে
 (b) ঘূর্ণায়মান তলের সহিত লম্বভাবে উপরের দিকে
 (c) ঘূর্ণায়মান তলের স্পর্শক বরাবর
 (d) কোনটিই নয়
48. একটি নগণ্য পুরুত্বের পয়সার উপর কেন্দ্র থেকে তলের উপর লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত হবে?
 (a) MR^2 (b) $4MR^2$ (c) $\frac{MR^2}{2}$ (d) $\frac{MR^2}{4}$



Part-02: Medium MCQ প্র্যাকটিস প্রবলেম

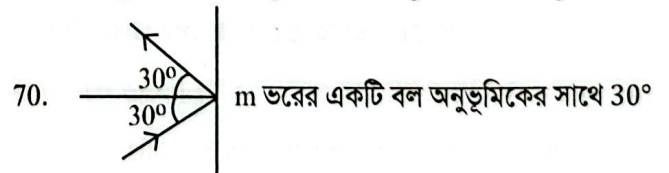
49. নিচের কোন লেখচিত্রটি গতিশীল কণার গতিশক্তি ও ভরবেগ P এর পরিবর্তন নির্দেশ করে?
 (a) (b)
 (c) (d)
50. 2400 J কৌণিক গতিশক্তিবিশিষ্ট একটি চাকা প্রতি মিনিটে 602 বার ঘুরে। চাকাটির জড়তার ভ্রামক কত?
 (a) 0.605 kgm^2 (b) 0.828 kgm^2
 (c) 1.21 kgm^2 (d) 76.14 kgm^2
 নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
 X
 A ————— B
 Y
 চিত্র: ক
 X
 A ————— B
 Y
 চিত্র: খ
 AB দুটি XY অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণনশীল। দণ্ডের মোট দৈর্ঘ্য 2m এবং মোট ভর 2 kg।
51. চিত্র-ক এর জড়তার ভ্রামক I_1 এবং চিত্র-খ এর জড়তার ভ্রামক I_2 হলে, কোনটি সঠিক?
 (a) $I_1 : I_2 = 1 : 1$ (b) $I_1 : I_2 = 1 : 2$
 (c) $I_1 : I_2 = 4 : 1$ (d) $I_1 : I_2 = 1 : 4$
 নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 A X
 O
 B Y
 চাকতির ভর = M
52. নিরেট চাকতির XY অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধের-
 (a) $\frac{r}{2}$ (b) $\frac{r}{\sqrt{2}}$ (c) r (d) $\sqrt{\frac{3r}{2}}$
53. AB অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির জড়তার ভ্রামক কত হবে?
 (a) $\frac{1}{4} Mr^2$ (b) $\frac{1}{2} Mr^2$ (c) Mr^2 (d) $\frac{3}{2} Mr^2$
54. স্ট্র ত্বরণের মান কত?
 (a) 2 ms^{-2} (b) 4.8 ms^{-2}
 (c) 6 ms^{-2} (d) 8 ms^{-2}

উত্তরমালা

38. b	39. a	40. c	41. b	42. b	43. c	44. d	45. c	46. c
47. a	48. c	49. d	50. c	51. c	52. b	53. d	54. a	-

55. T_1 ও T_2 এর অনুপাত কত?
(a) 5 : 4 (b) 4 : 5 (c) 5 : 9 (d) 9 : 5
56. 4 kg ভরের একটি বস্তুর উপর একটি ধ্রুব বল কাজ করায় বস্তুটি ১ম সেকেন্ডে 5 m, ৩য় সেকেন্ডে 2 m দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের মান-
(a) 2 N (b) 4 N (c) 6 N (d) 8 N
57. কোন অক্ষের সাপেক্ষে একটি বস্তুর জড়তার ভ্রামক 1.2 kg-m^2 ; বস্তুটিকে স্থির অবস্থা হতে 25 rad s^{-2} কৌণিক ত্বরণে গতিশীল করে 1500 J ঘূর্ণন গতিশক্তি দিতে প্রয়োজনীয় সময়-
(a) 2s (b) 4s (c) 6s (d) 8s
58. যদি A এর ভর দ্বিগুণ এবং B এর ভর অর্ধেক করা হয় তবে এদের মধ্যে মহাকর্ষ বল-
(a) F_{AB} দ্বিগুণ হবে, F_{BA} একই থাকবে
(b) F_{AB} একই থাকবে, F_{BA} দ্বিগুণ হবে
(c) F_{AB} ও F_{BA} উভয়েই দ্বিগুণ হবে
(d) F_{AB} ও F_{BA} উভয়েই একই থাকবে
59. অভ্যন্তরীণ বলসমূহ কোন বস্তুকণাসমূহে ক্রিয়া করলে যার পরিবর্তন হতে পারে তা হলো:
(i) গতিশক্তি (ii) যান্ত্রিক শক্তি (iii) ভরবেগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) i, ii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
60. বাতাসের বাধা 4N হলে 1kg ভরের নারিকেল নিচের দিকে পড়ার সময় তার ত্বরণ কত?
(a) 5.5 ms^{-2} (b) 5.5 ms^{-1}
(c) 5.8 ms^{-2} (d) 5 ms^{-2}
61. রেললাইনের বাঁকের ব্যাসার্ধ 500m, লাইনের পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1m। রেলগাড়ির বেগ 15 ms^{-1} হলে পাতদ্বয়ের উচ্চতার পার্থক্য কত?
(a) 4 cm (b) 4.59 cm (c) 5.69 cm (d) 20 m
62. $\underline{F} = 3t^2\hat{i} + 4t\hat{j}$ হলে 2s পরে ভরবেগের পরিবর্তন কত?
(a) 8 kg ms^{-1} (b) $8\sqrt{2} \text{ kg ms}^{-1}$
(c) $\sqrt{2} \text{ kg ms}^{-1}$ (d) 4 kg ms^{-1}
63. কোনো বস্তু v বেগে গড়াতে থাকলে তার গতিশক্তি কত? [ধরো বস্তুর ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ = k]
(a) $\frac{1}{2}mv^2$ (b) $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2$
(c) $\frac{1}{2}k(mv^2 + \omega^2)$ (d) $\frac{1}{2}m(v^2 + k^2\omega^2)$

64. 2kg ভরের দুটি বস্তুর একটি 2 ms^{-1} এবং অপরটি 3 ms^{-1} বেগে বিপরীত দিক থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এক বস্তুতে পরিণত হলে কতটুকু তাপশক্তি উৎপন্ন হবে?
(a) নির্ণয় করা সম্ভব নয় (b) 12.5 J
(c) 13 J (d) 0.4 J
65. $F \leftarrow \frac{20\text{kg}}{m_1} \text{---} \frac{40\text{kg}}{m_2}$ এখানে $F = 1000 \text{ N}$ যদি ব্যবস্থার ত্বরণ a হয় তাহলে a = ?
(a) 50 ms^{-2} (b) $\frac{50}{3} \text{ ms}^{-2}$
(c) $\frac{50}{15} \text{ ms}^{-2}$ (d) 14.17 ms^{-2}
66. 1000 kg ভরের একটি লিফট 3 ms^{-2} ত্বরণে উপরের দিকে চললে লিফটের রশির টান কত?
(a) 3400 N (b) 6800 N
(c) 9600 N (d) 12800 N
67. রেললাইনের একটি বাঁকের ব্যাসার্ধ 98 m এবং লাইনের দুপাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1.525 m. ভিতরের পাত অপেক্ষা বাইরের পাত কত উঁচু হলে ট্রেন 9.8 ms^{-1} দ্রুতিতে বাঁক নিতে পারবে?
(a) 0.1517 m (b) 0.153 m
(c) 0.01556 m (d) 1.525 m
68. 5 kg ভরের পানিসহ বালতিকে 2 m ব্যাসার্ধের একটি উল্লম্ব বৃত্তাকার তলে সর্বনিম্ন কত বেগে ঘুরালে তলের সর্বোচ্চ অবস্থানেও পানি নিচে পড়বে না?
(a) 3.13 ms^{-1} (b) 4.427 ms^{-1}
(c) 5.69 ms^{-1} (d) 7.82 ms^{-1}
69. M ভরের R ব্যাসার্ধের একটি সুষ্ম নিরেট গোলকের কেন্দ্র বরাবর অক্ষের সমান্তরালে গোলকের পৃষ্ঠ বরাবর অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত?
(a) $\frac{2}{5}MR^2$ (b) $\frac{7}{5}MR^2$ (c) $\frac{3}{5}MR^2$ (d) $\frac{1}{5}MR^2$



কোণে v বেগে একটি দেয়ালে স্থিতিস্থাপকভাবে আঘাত করে। বলের ঘাত কত?

- (a) mv (b) $\sqrt{3}mv$ (c) $\frac{mv}{2}$ (d) $\frac{mv}{\sqrt{3}}$

উত্তরমালা

55. c	56. c	57. a	58. d	59. b	60. c	61. b	62. b
63. d	64. b	65. b	66. d	67. a	68. b	69. b	70. b

71. 5kg ভরের গড়িত বস্তুর ত্বরণ কত যখন বাতাসের বাধা 49N ?
 (a) 0ms^{-2} (b) 4.9ms^{-2}
 (c) 9.8ms^{-2} (d) 19.6ms^{-2}
72. দুটি সমান্তরাল বল P ও Q 5m দীর্ঘ একটি হালকা লাঠির দু'প্রান্তে ক্রিয়ায়িত। বলদ্বয়ের লব্ধি 50N হলে এবং লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু P এর ক্রিয়াবিন্দু হতে 2m দূরে অবস্থিত হলে, P ও Q বলদ্বয়ের মান কত?
 (a) 30N , 20N (b) 20N , 30N
 (c) 25N , 25N (d) কোনটিই নয়
73. ভূমির সহিত উল্লম্বভাবে রক্ষিত কোন তলে কোন বস্তুকে স্থিরভাবে রাখতে হলে বস্তু ও তলের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কত হতে হবে?
 (a) 0 (b) অসীম (c) সসীম (d) সম্ভব নহে
74. 5kg ভরের এবং 4m ব্যাসার্ধের একটি নিরেট সিলিন্ডারের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত?
 (a) $\sqrt{2}\text{m}$ (b) 2m (c) $2\sqrt{2}\text{m}$ (d) 4m
75. 4kg ভরের 0.5m ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পাতলা পাত অনুভূমিক মসৃণ তলে 5rads^{-1} কৌণিক বেগে গড়িয়ে চলেছে। এর মোট গতিশক্তি কত?
 (a) 6.25J (b) 12.5J (c) 18.75J (d) 25J
76. ভারকেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে বস্তুর ভরের ভ্রামক—
 (a) শূন্য (b) অসীম
 (c) সসীম (d) কোনটিই নয়
- নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 10N এর বল 2kg ভরের স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে 4s পর বলের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।
77. জ্বালানিগত একটি মহাকাশযানের ভর $3 \times 10^3\text{kg}$, জ্বালানি নির্গমনের বেগ 150ms^{-1} । মহাকাশযানটিকে শুধুমাত্র প্ল্যাটফর্ম থেকে উত্তোলনের জন্য জ্বালানি ব্যবহারের হার কত?
 (a) 19kgs^{-1} (b) 16kgs^{-1}
 (c) 196kgs^{-1} (d) 216kgs^{-1}

78.



চিত্রের ক্ষেত্রে নিচের কোন জোড়া শুদ্ধ উত্তর?

- (a) $F = W \cos \theta$, $R = W \sin \theta$
 (b) $R = W \cos \theta$, $F = W \sin \theta$
 (c) $R = W$, $F = R$
 (d) $W \sin \theta = W \cos \theta$, $R = W \cos \theta$
79. কোনো হেলানো মসৃণ তলের শীর্ষে অবস্থিত কোনো খুঁটি হতে রশির সাহায্যে বাঁধা 6kg ভরের কোনো বস্তুকে উক্ত তলে রাখা হলো। রশির টান 49N এবং ভূমি হতে তলের শীর্ষের উচ্চতা 5m হলে তলের দৈর্ঘ্য কত?
 (a) 5.0755m (b) 4m (c) 5m (d) 6m
- নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 কোনো বস্তুর ভরবেগ বনাম সময় লেখ নিম্নরূপ:
-
- বস্তুর ভর 5kg .
80. বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল—
 (a) 25N (b) 5N (c) 125N (d) 30N
81. বস্তুর ত্বরণ—
 (a) 5ms^{-2} (b) 10ms^{-2} (c) 1ms^{-2} (d) 0.2ms^{-2}
82. $t = 0$ থেকে $t = 5\text{s}$ সময়ে বলের ঘাত কত?
 (a) 25kgms^{-1} (b) 5kgms^{-1}
 (c) 125kgms^{-1} (d) 30kgms^{-1}
83. লেখচিত্রটি সরলরেখিক। এর দ্বারা বুঝা যায়—
 (i) বস্তুটি সাম্যাবস্থায় আছে (ii) এর ত্বরণ সুশ্রম
 (iii) প্রযুক্ত বল সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না
- নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii
84. একটি মেশিনগান থেকে প্রতি সেকেন্ডে n সংখ্যক বুলেট নির্গত হয়। প্রতিটি বুলেটের ভর $m\text{kg}$ এবং এর বেগ $v\text{ms}^{-1}$ হলে মেশিনগানের ওপর প্রযুক্ত বল (N এককে) হলো—
 (a) mnv (b) $\frac{mn}{v}$ (c) mn (d) $\frac{mv}{n}$

উত্তরমালা

71. a	72. a	73. c	74. c	75. c	76. a	77. c	78. b	79. d	80. b	81. c	82. a	83. b	84. a
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

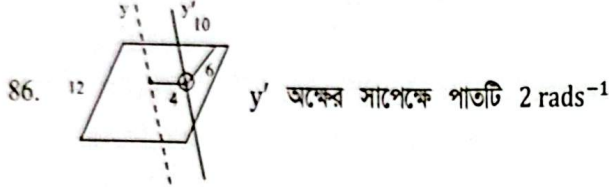


ইন্ডাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কোয়ার



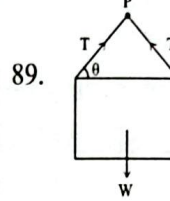
Part-03: Advanced MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

85. কোন বিশেষ মুহূর্তে রকেটের ভর 20 মেট্রিক টন এবং বেগ 4000ms^{-1} । 60s পরে রকেটের ভর 10 মেট্রিক টন হলে রকেটের বেগ কত? [জ্বালানি নির্গমনের বেগ 3000ms^{-1}]
 (a) 6079.44ms^{-1} (b) 5491.44ms^{-1}
 (c) 4362.44ms^{-1} (d) কোনটিই নয়



86. কৌণিক বেগে ঘুরালে কৌণিক গতিশক্তি কত? [পাতটির ভর 0.5kg]
 (a) 48] (b) 36.33] (c) 18.17] (d) 51.27]
 87. 5kg ও 3kg ভরের দুটি বস্তুকে একটি কপিকলের উপর দিয়ে দু'পাশে সূতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দেয়া হল। কপিকলের উপর মোট বল কত?
 (a) 3.75kg-wt (b) 4kg-wt
 (c) 6kg-wt (d) 7.5kg-wt

88. 5kg ভরের কোনো বস্তুকে 2m সূতার সাহায্যে বেঁধে উল্লম্বতলে বৃত্তাকার পথে 6ms^{-1} বেগে ঘুরানো হচ্ছে। বস্তুটি যখন অনুভূমিক এর সহিত 30° কোণে নিচের দিকে অবস্থান করে তখন সূতার টান কত?
 (a) 41N (b) 65.5N
 (c) 90N (d) 114.5N



89. চিত্রে W ওজনের একটি আয়তাকার ফ্রেমের দুই প্রান্ত সূতা দিয়ে বেঁধে সূতার মধ্যবিন্দুটি দেয়ালের সাথে আটকানো আছে। চিত্রানুযায়ী ওজনের সাথে টান T এর সম্পর্কটি কী হবে?
 (a) $W = 2T\sin\theta$ (b) $W = 2T\cos\theta$
 (c) $W = T\cos\theta$ (d) $W = T\sin\theta$

উত্তরমালা

85. b	86. b	87. d	88. d	89. a
-------	-------	-------	-------	-------



ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যাভার্ড Written প্র্যাক্টিস প্রবলেম



Part-01: Easy Written প্র্যাক্টিস প্রবলেম

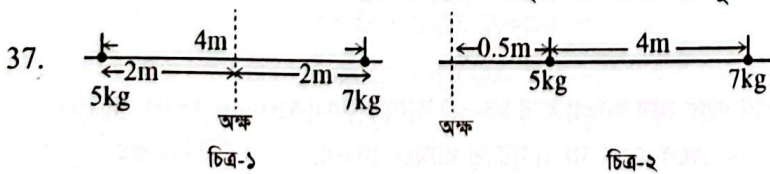
01. 20 kg ভরের একটি বস্তুর ওপর কী পরিমাণ বল ক্রিয়া করলে তার বেগ 10s -এ $(4\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k})\text{ms}^{-1}$ হতে বৃদ্ধি পেয়ে $(8\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})\text{ms}^{-1}$ হবে? [Ans: 24 N]
 02. 5 kg ভরের একটি বন্দুকের নল থেকে 8 g ভরের একটি গুলি নির্গত হলে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ 64ms^{-1} হয়। গুলির প্রাথমিক বেগ কত? গুলি লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে 50 cm প্রবেশ করে স্থিরাবস্থায় আসে। গুলির ওপর প্রযুক্ত বাধা নির্ণয় করো। [Ans: $40,000\text{ms}^{-1}$, $1.28 \times 10^7\text{N}$]
 03. একটি রকেট 300kg s^{-1} হারে জ্বালানি দহন করলে এবং দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাস 5000ms^{-1} বেগে নির্গত হয়। রকেটটির প্রাথমিক ভর 5000 kg হলে 10 s পরে রকেটটির ত্বরণ কত হবে? [Ans: 740.2ms^{-2}]
 04. একটি রকেট ন্যূনতম কী হারে গ্যাসের দহন হলে তা খাড়াভাবে ভূমি থেকে উর্ধ্বমুখে উঠতে সক্ষম হবে? [ওঠার মুহূর্তে রকেটের ভর 4000 kg এবং নির্গত গ্যাসের বেগ 400ms^{-1}] [Ans: 98kg s^{-1}]
 05. একজন মোটর সাইকেল আরোহী 100 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে কত বেগে মোড় নিলে উল্লম্ব তলের সাথে 30° কোণে আনত থাকবে? [$g = 9.8\text{ms}^{-2}$] [Ans: 23.79ms^{-1}]
 06. 0.5 kg ভরের একটি বস্তু 0.2ms^{-1} বেগে চলছে। 0.4 kg ভরের অন্য একটি বস্তু একই সরলরেখা বরাবর 0.1ms^{-1} বেগে বিপরীত দিক থেকে এসে প্রথম বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের পর যুগ্ম বস্তু হিসেবে চলতে শুরু করল। এদের সাধারণ বেগ এবং চূড়ান্ত ও প্রাথমিক গতিশক্তির অনুপাত নির্ণয় করো। শক্তির অপচয় কত? [Ans: 0.067ms^{-1} , 1:6, 0.01]
 07. 10kg ভরের একটি বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি খাড়া (a) উপরের দিকে 1.2ms^{-2} ও (b) নিচের দিকে 2.8ms^{-2} ত্বরণে গতিশীল হবে? [Ans: (a) 110 N, (b) 70 N]



08. চট্টগ্রাম-বান্দরবান হাইওয়ের কোন এক জায়গায় বাঁকের ব্যাসার্ধ 200 m এবং রাস্তার প্রস্থ 4m। এই স্থানে একজন গাড়িচালক সর্বোচ্চ 36kmh^{-1} বেগে নিরাপদে বাঁক নিতে পারে।
 (i) রাস্তার দুই প্রান্তের উচ্চতার ব্যবধান কত? [Ans: 20.4 cm]
 (ii) যদি এই স্থানে ব্যাংকিং কোণের মান দ্বিগুণ করা হয়, তাহলে গাড়ি দ্বিগুণ বেগে নিরাপদে চলতে পারবে কি? [Ans: দ্বিগুণ বেগে নিরাপদে চলতে পারবে না]
09. 1 m প্রস্থের একটি রাস্তার বাইরের কিনারা ভিতরের কিনারা হতে উঁচু। 200 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার মোড় নেওয়ার সময় একজন গাড়ি চালক রাস্তার পাশে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ডে 60 km h^{-1} লেখা দেখল। এই সময় গাড়িটির বেগ ছিল 50 km h^{-1} ।
 (i) ব্যাংকিং কোণ নির্ণয় করো। [Ans: 8.07°]
 (ii) উল্লিখিত বেগে গাড়ি চালালে, চালক নিরাপদে মোড় নিতে পারবে কি? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর। [Ans: হ্যাঁ পারবে]
10. একটি মালবাহী ট্রেনের কিছু অংশ সংযোগের ক্রটির কারণে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ট্রেনের বেগ 54 km h^{-1} এবং বিচ্ছিন্ন অংশের ভর $6 \times 10^4\text{ kg}$ । যদি অংশটি 2 মিনিট বাদে স্থিরাবস্থায় আসে, তাহলে ঘর্ষণজনিত বলের মান কত? এই সময়ে কতটুকু পথ অতিক্রম করবে? [Ans: 7500 N, 900 m]
11. 30 ms^{-1} বেগে গতিশীল একটি গাড়ির উপর 30 kg ভরের একটি বস্তু উপর হতে খাড়াভাবে পড়ে গাড়ির মধ্যে রয়ে গেল। গাড়ির ভর 150 kg হলে বস্তুসহ গাড়ির বেগ কত হবে? [Ans: 25 ms^{-1}]
12. পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে 24 ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। পৃথিবীকে $6.37 \times 10^6\text{ m}$ ব্যাসার্ধের $5.98 \times 10^{24}\text{ kg}$ ভরের একটি সুসম গোলক বিবেচনা করা হলে পৃথিবীর গতিশক্তি কত? [Ans: $2.57 \times 10^{29}\text{ J}$]
13. একটি কণার অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং রৈখিক ভরবেগ $\vec{P} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$; কণাটির কৌণিক ভরবেগ কত? [Ans: $25\hat{i} - 2\hat{j} - 14\hat{k}$]
14. একটি পাতলা দণ্ডের মতো মিটার স্কেলের ভর 0.56 kg এবং মিটার স্কেলটি 20 cm দাগ এর ভিতর দিয়ে গমনকারী একটি উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরছে। 20 cm দাগটির ভিতর দিয়ে গমনকারী উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে মিটার স্কেলটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো। [Ans: $9.707 \times 10^{-2}\text{ kg m}^2$]
15. মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া 0.1 kg ভরের একটি মার্বেল 10 sec চলার পর থেমে গেল। মার্বেলটির প্রাথমিক বেগ ছিল 10 ms^{-1} । ঘর্ষণ বলের মান কত? [Ans: 0.1 N]
16. 60 kg ভরের একজন লোক লিফটের মেঝের উপর রাখা একটি ওজন পরিমাপক যন্ত্র এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির ওজন, পরিমাপক যন্ত্রে কত হবে যখন (i) লিফট স্থির অবস্থায় থাকে, (ii) যখন লিফট উপরের দিকে 2 ms^{-2} ত্বরণে চলে, (iii) যখন লিফট 2 ms^{-2} ত্বরণে নিচের দিকে চলে? [Ans: (i) 588 N, (ii) 708 N (iii) 468 N]
17. 16N এর একটি বল 4kg ভরের বস্তুর উপর 4s ক্রিয়া করে। (i) বেগের পরিবর্তন এবং (ii) বলের ঘাত নির্ণয় করো। [Ans: 16 ms^{-1} ; 64 Ns]
18. অনুভূমিকভাবে গতিশীল 2 kg ভরের লৌহ গোলক 5 ms^{-1} বেগে একটি দেওয়ালে লম্বভাবে ধাক্কা খেয়ে 3 ms^{-1} বেগে বিপরীত দিকে ফিরে গেল। বলের ঘাত কত? গোলকটি 0.01s দেয়ালের সংস্পর্শে থাকলে দেয়াল কর্তৃক প্রযুক্ত গড় বল কত? [Ans: -16 kgms^{-1} ; 1600 N]
19. 40 kg ভরের বালক 3 m উঁচু হতে মাটিতে পড়ল। ছেলেটিকে কত বলের ঘাত সহ্য করতে হবে? [Ans: -306.8 Ns]
20. রফিক নামক একজন ড্রাইভার 1000 kg ভরের একটি মোটর গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়িটি 30 ms^{-1} বেগে চলাকালে রাস্তার বাঁক ঘুরে 31 m দূরে একটি পিণ্ডকে রাস্তার উপর দেখতে পেল। রফিক সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপল।
 (a) রফিক পিণ্ডটি থেকে 3 m আগে গাড়িটি থামাতে চাইলে প্রয়োজনীয় মন্দন বের কর। [Ans: 16.07 ms^{-2}]
 (b) রফিক ব্রেক প্রয়োগে 15000 N মন্দনকারী বল প্রযুক্ত হলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে কি? গাণিতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে যাচাই কর। [Ans: হ্যাঁ, সম্ভব হবে]
21. একটি চাকার ভর 5 kg এবং কোন অক্ষ সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ 0.2 m। এর জড়তার ভ্রামক কত? চাকাটিতে 2 rads^{-2} কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত মানের টর্ক প্রয়োগ করতে হবে কোন অক্ষ? [Ans: 0.2 kgm^2 ; 0.4 Nm]
22. একটি চক্রের ভর 5 kg, চক্রগতির ব্যাসার্ধ 0.5 m। প্রতি মিনিটে এটি 300 বার আবর্তিত হচ্ছে। জড়তার ভ্রামক ও গতিশক্তি নির্ণয় করো। [Ans: 1.25 kgm^2 ; 616.23 J]



23. একটি বৃত্তাকার পাতের ব্যাসার্ধ 0.3 m এবং প্রতি বর্গমিটার ক্ষেত্রের ভর 0.1 kg। এর কেন্দ্র দিয়ে এবং তলে অভিলম্বভাবে অতিক্রান্ত অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো। [Ans: $1.2723 \times 10^{-3} \text{ kgm}^2$]
24. মঙ্গলগ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে $2.28 \times 10^{11} \text{ m}$ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরে ধরে নিয়ে এর কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো। [মঙ্গলের ভর $6.46 \times 10^{23} \text{ kg}$; আবর্তনকাল $5.94 \times 10^7 \text{ s}$] [Ans: $3.55 \times 10^{39} \text{ kgm}^2\text{s}^{-1}$]
25. 60 kmh^{-1} বেগে চলন্ত গাড়ির ড্রাইভার রাস্তার বাঁকের মুখে রাস্তা সমতল থাকায় অনেক কষ্টে তার দক্ষতায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন। বাঁকটির ব্যাসার্ধ ছিল 100 m। গাড়ির মালিক তখন ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন, দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বেগের নিয়ন্ত্রণ করাই মুখ্য বিষয়।
(a) উল্লিখিত রাস্তা বাঁকের মুখে কত কোণে ঢালু করলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে যাবে? [Ans: $15^\circ 49'$]
26. একটি অনুভূমিক তল বরাবর সুতায় বাঁধা একটি পাথরকে সমদ্রুতিতে বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হচ্ছে। সুতার পক্ষে সর্বোচ্চ টান 7N। বৃত্তের ব্যাসার্ধ 2.5m এবং পাথরের ভর 1.5kg। পাথরটি সর্বোচ্চ কত বেগে ঘুরতে পারবে? [Ans: 3.42 ms^{-1}]
27. 0.1kg ভরের একটি পাথরকে 0.8m দৈর্ঘ্যের সুতার সাহায্যে বৃত্তাকার পথে ঘুরানো হল। পাথরটি প্রতি সেকেন্ডে 2 বার আবর্তন করলে সুতার টান বের কর। [Ans: 12.62N]
28. একটি ছেলে হেলিকপ্টার দেখে সুতায় পাথর পেঁচিয়ে মাথার উপর ঘুরাতে লাগল। যেকোনো অবস্থানে ঘূর্ণনরত পাথরটির ব্যাসার্ধ ভেক্টর $\vec{r} = (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})\text{m}$ এবং প্রযুক্ত বল, $\vec{F} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k})\text{N}$ ।
(a) পাথরটির উপর টর্কের পরিমাণ নির্ণয় করো। [Ans: 6.71Nm]
(b) পাথরটিতে প্রযুক্ত বল অপরিবর্তিত রেখে সুতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে? ব্যাখ্যা কর।
29. 200 m ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বাঁকা পথে 14 ms^{-1} বেগে গাড়ি চালাতে পথটি কত কোণে কাত করে রাখতে হবে? রাস্তাটির প্রস্থ 1m হলে, বাইরের পার্শ্ব ভেতরের পার্শ্ব অপেক্ষা কত উঁচু হতে হবে? [Ans: 5.7° , 0.1m]
30. একটি রাস্তা 50 m ব্যাসার্ধে বাঁক নিয়েছে। ঐ স্থানে রাস্তাটি 5 m চওড়া এবং এর ভেতরের কিনারা হতে বাইরের 0.5 m উঁচু। সর্বোচ্চ কত বেগে ঐ স্থানে নিরাপদে বাঁক নেয়া সম্ভব? [Ans: 7 ms^{-1}]
31. পানি ভর্তি একটি বালতি উল্লম্বতলে 80cm ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হচ্ছে। বালতিটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় সর্বনিম্ন কত গতিবেগে থাকলে উপড় হওয়া সত্ত্বেও বালতি থেকে পানি পড়বে না? [Ans: 280 cms^{-1}]
32. একটি খেলনা বন্দুকের স্প্রিংকে সংকুচিত করে $8 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ভরের একটি পাথর ছোঁড়া হল। গুলি ছোঁড়ার পূর্বে বন্দুকের স্প্রিংটিকে $6 \times 10^{-2} \text{ m}$ সংকুচিত করে পাথরটিকে স্প্রিং এর সংস্পর্শে রেখে পাথরটি ছোঁড়া হল। স্প্রিংটি যখন সাম্যাবস্থায় পৌঁছে তখন পাথরটির বেগ কত? [স্প্রিং ধ্রুবক 320 Nm^{-1}] [Ans: 12 ms^{-1}]
33. 1350 kg ভরের একটি গাড়ি 80 kmh^{-1} বেগে চলন্ত অবস্থায় একটি দেওয়ালকে আঘাত করে। আঘাতের পর $5 \times 10^{-3} \text{ s}$ এ স্থির হয়। (a) বলের ঘাত কত? [Ans: $-3 \times 10^4 \text{ kg ms}^{-1}$]
(b) সংঘর্ষে দেওয়ালটি গাড়ির উপর যে গড় বল প্রয়োগ করে তা নির্ণয় করো। [Ans: $-6 \times 10^6 \text{ N}$]
34. 500g ভরের একটা বস্তু 2m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে আবর্তন করছে। আবর্তনকাল 10s হলে বস্তুর কৌণিক ভরবেগ কত? [Ans: $1.256 \text{ kgm}^2\text{s}^{-1}$]
35. একটি বস্তু স্থির অবস্থায় ছিল। 15 N বল এর উপরে 4 সেকেন্ড ধরে ক্রিয়া করে। এরপর বস্তুটি 9 সেকেন্ডে 54 m যায়। বস্তুর ওজন কত? [$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$] [Ans: 98 N]
36. একজন বেলে নর্তকী হস্ত প্রসারিত অবস্থায় উল্লম্ব অক্ষের চারপাশে 1 rev s^{-1} বেগে ঘূর্ণায়মান। হাত গুটিয়ে নিলে তার জড়তার ভ্রামক 60 ভাগ কমে যায়। হাত গুটানো অবস্থায় প্রতি সেকেন্ডে ঘূর্ণন সংখ্যা কত হবে? [Ans: 2.5 rev s^{-1}]

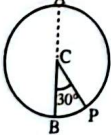


উপরের দুটি চিত্রে 5 kg ও 7 kg ভরের দুটি বস্তুকণা 4 m দীর্ঘ হালকা রডের উপর বসানো আছে।

- (i) চিত্র-১ এর ক্ষেত্রে, সিস্টেমটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো। [Ans: 48 kgm^2]
(ii) চিত্র-২ এর ক্ষেত্রে, (যখন অক্ষটি 5 kg ভর থেকে 0.5 m দূরের বিন্দুগামী হয়) সিস্টেমটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো। [Ans: 143 kgm^2]

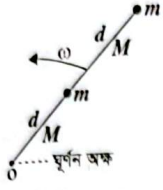


Part-02: Medium Written প্র্যাক্টিস প্রবলেম

38. 50 g ভরের একটি বুলেট 400 ms^{-1} প্রাথমিক বেগে একটি দেয়ালকে $4 \times 10^4 \text{ N}$ গড় বলের সাহায্যে ভেদ করে 50 ms^{-1} বেগে তা দেয়াল থেকে বের হয়ে যায়। দেয়ালটির বেধ কত? অপেক্ষাকৃত কম ভরের অন্য একটি বুলেট একই প্রাথমিক বেগ ও একই বল নিয়ে দেয়ালটিকে ভেদ করতে পারে না। দ্বিতীয় বুলেটটির সর্বোচ্চ ভর কত?
- [Ans: দেয়ালটির বেধ 9.84 cm; বুলেটটির সর্বোচ্চ ভর 49.2 g]
39. একজন খেলোয়ার তার দিকে 20 ms^{-1} বেগে আসা 200 g ভরের একটি ফুটবলকে কিক করে 20 ms^{-1} বেগে ভূমির সাথে 45° কোণে ফেরত পাঠাল। খেলোয়াড়ের গায়ের সাথে বলের সংস্পর্শ কাল 0.1 s হলে-
- (i) বলটির ওপর প্রযুক্ত বলের ঘাত এবং
(ii) বলটির ওপর প্রযুক্ত গড় বলের মান নির্ণয় করো।
- [Ans: (i) 7.39 kgms⁻¹, (ii) 73.9 N]
40. সার্কাস পাটিতে একজন পারফরমার 5 kg ভরের একটি গোলককে ভূমি হতে 1.5m উপরে অনুভূমিক স্টেজে দাঁড়িয়ে 2m লম্বা রশির সাহায্যে বৃত্তাকার পথে ঘোরাচ্ছেন। গোলকটি প্রতি মিনিটে 20 বার আবর্তন করে। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় হঠাৎ রশিটি ছিঁড়ে যায়।
- (i) আবর্তনশীল গোলকটি কেন্দ্রের দিকে কত বল অনুভব করবে?
(ii) পারফরমার হতে দর্শক সারির দূরত্ব কেমন হলে গোলকটি কোনো দর্শককে আঘাত করবে না? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।
- [Ans: 43.87 N]
[Ans: 4.318 m]
41. একজন সার্কাসের খেলোয়াড় মাথার উপরে উল্লম্ব তলে কোনো বস্তুকে একটি দীর্ঘ সুতায় 90 cm দূরত্বে বেঁধে প্রতি মিনিটে 100 বার ঘুরাচ্ছে। হঠাৎ করে ঘূর্ণায়মান বস্তুটির এক-তৃতীয়াংশ খুলে পড়ে গেল। এতে খেলোয়াড় ভীত না হয়ে প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা একই রাখার জন্য প্রয়োজনমতো সুতার দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিল।
- (i) বস্তুটির ভর কমে যাবার পূর্বে ইহার কেন্দ্রমুখী ত্বরণ কত ছিল হিসাব কর।
(ii) সার্কাসের খেলোয়াড় সুতার দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন এনেছিলেন গাণিতিকভাবে এর সঠিকতা যাচাই কর।
- [Ans: 98.7 ms⁻²]
[Ans: 0.2023m বাড়িয়েছিলেন]
42. একজন লোক পায়ে স্কেট পরে 30° ঢালু তলে নিচের দিকে রওয়ানা হলো। তলের সাথে স্কেট এর ঘর্ষণ সহগ বা গুণাঙ্ক 0.10 হলে তার ত্বরণ কত হবে? 5 s পরে তার দ্রুতি কত হবে?
- [Ans: 4.0513 ms⁻², 20.2565 ms⁻¹]
43. 5 kg ভরের একটি বস্তু 2 ms^{-1} বেগে x বরাবর এসে 3 kg ভরের আরেকটি স্থির বস্তুকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার পর 5 kg ভরের বস্তু অক্ষের সাথে 30° কোণে 1 ms^{-1} বেগে চলতে থাকে। 3 kg বস্তুটির বেগের মান ও দিক কত হবে?
- [Ans: 2.0655 ms⁻¹, 23.8°]
44. একটি লোহার বলের ব্যাসার্ধ 2 cm। বলটি একটি ঘর্ষণহীন অনুভূমিক টেবিলের উপর স্থির আছে। 4 cm ব্যাসার্ধের অপর একটি লোহার বল 81 cms^{-1} বেগে ছুটে এসে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটালো। সংঘর্ষের পর লোহার বল দুটির বেগ নির্ণয় করো।
- [Ans: 63 cm s⁻¹, 144 cm s⁻¹]
45. 60 kg ভরের এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠের 5 মিটার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। ভূমি স্পর্শ করার সময় হাঁটু ভাঁজ না করলে তার শরীর মাত্র $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড স্থির হয়। তবে ভূমি স্পর্শ করার সময় হাঁটু ভাঁজ করলে তার শরীর স্থির হতে 1 সেকেন্ড সময় নেয়। উভয় ক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠ ব্যক্তিটির উপর কত বল প্রয়োগ করে? $[g = 10 \text{ ms}^{-2}]$
- [Ans: 6000 N; 600 N]
46.  0.5kg ভরের একটি বস্তুকে সুতায় বেঁধে 0.3 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে 5 ms^{-1} বেগে উল্লম্ব তলে নিচের চিত্রের ন্যায় ঘুরানো হলো।
- (i) P বিন্দুতে সুতার টান নির্ণয় করো।
(ii) A অবস্থানে সুতার টান নিষ্ক্রিয় হলে A ও B অবস্থানে বস্তুর বেগ অভিন্ন হবে কি-না? ব্যাখ্যা কর।
- [Ans: (i) 45.91 N; (ii) না]
47. 100 kg ভরের একটি গাড়ি 20 ms^{-1} বেগে চলছিল। ব্রেক চেপে একে 50 m দূরত্বে থামিয়ে দেওয়া হল। গাড়িটি ব্রেকজনিত বল, ঘর্ষণ বল ও বাতাসের বাধা- এ তিনটি বলের ক্রিয়ায় থেমে যায়। ব্রেকজনিত বল 250 N ও ঘর্ষণ বল 100 N হলে বাতাসের বাধাজনিত বল কত?
- [Ans: 50 N]
48. 10 kg ভরের একটি বাস্তুর সাথে রশি বেঁধে রশিটিকে একটি ঘরের মেঝের সাথে 30° কোণে টানা হচ্ছে। বাস্তুটি মেঝের উপর সম-বেগে চলছে। বাস্তু ও মেঝের মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বল 10 N হলে রশির টান কত?
- [Ans: 11.55 N]



49.



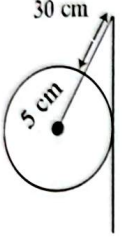
$m = 0.85 \text{ kg}$ ভরের দুটি কণা O বিন্দুর সাপেক্ষে দুটি চিকন রডদ্বারা সংযুক্ত এবং O বিন্দুগামী ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে পারে। রডদ্বয়ের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য, $d = 5.6 \text{ cm}$ এবং ভর $M = 1.2 \text{ kg}$ । এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি $\omega = 0.30 \text{ rad s}^{-1}$ কৌণিক বেগে ঘুরছে। O এর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক এবং গতিশক্তি বের কর।

[Ans: 0.023 kgm^{-2} ; $1.05 \times 10^{-3} \text{ J}$]

50. একটি বিমান উল্লম্বতলে বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান। বৃত্তাকার বিমানটির গতি ধ্রুবক নয়। পাইলটের মাথা সর্বদা কেন্দ্রমুখী। বৃত্তাকার পথটির ব্যাসার্ধ 150 m হলে (a) সর্বোচ্চ অবস্থানে পাইলট ওজনহীন অনুভব করবে, ঐ অবস্থানে বিমানটির বেগ কত? (b) পাইলটের ওজন 700 N এবং সর্বনিম্ন অবস্থানে বিমানের গতি 280 km হলে উক্ত অবস্থানে পাইলটের আপাত ওজন নির্ণয় করো।

[Ans: (a) 38.3 ms^{-1} (b) 3580 N (প্রায়)]

51.



30 cm দৈর্ঘ্যের ওজনহীন সূতা দ্বারা চিত্রানুযায়ী বলটি আটকানো আছে। বলটির ভর 45 kg সূতার টান ও দেয়াল কর্তৃক বলের ওপর প্রযুক্ত বল নির্ণয় করো। [বলটির ব্যাসার্ধ $= 5 \text{ cm}$] [Ans: 45.466 kg-wt , 6.5 kg-wt]

52. পরস্পর 120° কোণে 8 N ও 12 N মানের দুইটি বল একটি 4 kg ভরের স্থির বস্তুর উপর 4 s ক্রিয়া করে থেমে গেল। এরপর বস্তুটি সমবেগে চললে প্রথম 8 s এ বস্তুটি কতদূর যাবে? [Ans: 63.5 m]
53. সমত্বরণে ধাবমান 3 kg ভরের একটি বস্তু, এর গতির পঞ্চম ও অষ্টম সেকেন্ডে যথাক্রমে 0.18 m ও 0.30 m দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল নির্ণয় করো। [Ans: 0.12 N]
54. 5 kg ভরের একটি বস্তু 4 ms^{-1} বেগে উত্তর দিকে চলছে। 3 kg ভরের অপর একটি বস্তু 2 ms^{-1} বেগে দক্ষিণ দিকে চলছে। এদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এরা মিলে এক হয়ে গেল। মিলিত বস্তু কত বেগে কোন দিকে চলবে? [Ans: 1.75 ms^{-1} উত্তর দিকে]
55. 2 kg ভরের একটি চলমান বস্তু একটি স্থির বস্তুর সাথে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষের পরে বস্তু একই দিকে আদিবেগের এক-চতুর্থাংশ বেগ নিয়ে চলতে থাকল। স্থির বস্তুর ভর কত? [Ans: 1.2 kg]
56. ট্রাফিক পুলিশের সংকেত পেয়ে গাড়ির চালক গাড়িতে ব্রেক করল এবং 16 m দূরত্বে গাড়িটি থেমে গেল। ঐ রাস্তায় গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা 30 kmh^{-1} অতিক্রম করার দায়ে পুলিশ চালককে আটক করল। [গাড়ির ভর 1000 kg এবং ব্রেকজনিত বল 1804 N এবং $\mu_k = 0.02$]
- (a) রাস্তার ও চাকার মধ্যকার ঘর্ষণ বলের মান কত? [Ans: 196 N]
- (b) পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগ করে তুমি চালককে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে কি? উত্তরের স্বপক্ষে গাণিতিক যুক্তি প্রদান কর। [Ans: 8.33 ms^{-1}]

57. 40 kg ভর ও 0.20 m ব্যাসার্ধের একটি বেলনাকার বস্তু 2 ms^{-1} বেগে অনুভূমিক তলে গড়াতে থাকে।

(i) অক্ষের সাপেক্ষে বস্তুর জড়তার ভ্রামক কত? [Ans: 0.8 kgm^2]

(ii) বস্তুর মোট গতিশক্তি কত? [Ans: 120 J]

58. জ্বালানিসহ একটি স্পেস শাটলের ভর, $m = 5 \times 10^3 \text{ kg}$ এবং জ্বালানির ভর 10^3 kg । প্রতি সেকেন্ডে ব্যয়িত জ্বালানি 5 kg এবং রকেটের সাপেক্ষে জ্বালানি নির্গমনের বেগ $v_r = 150 \text{ ms}^{-1}$ । শাটলের আদিবেগ v_0 এবং জ্বালানি ছাড়া এর ভর m_0 ।

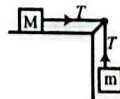
(a) শাটল যানটির উপর ধাক্কা নির্ণয় করো। [Ans: 750 N]

(b) দেখাও যে, জ্বালানি শেষ হবার মুহূর্তে রকেটের বেগ, $v = v_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m} - gt$, এখানে t হল জ্বালানি শেষ হতে প্রয়োজনীয় সময়।

59. 3 kg ও 2 kg ভরের দুটি লোহার বল যথাক্রমে 4 ms^{-1} ও 6 ms^{-1} বেগে সমকোণে এসে ধাক্কা লাগলো। ধাক্কার পর 3 kg ভরের বস্তুটি আদি বেগের দিকের সাথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে 30° কোণে 3 ms^{-1} বেগে চলতে শুরু করলে 2 kg ভরের বলের বেগ ও দিক কত? [Ans: 4.3 ms^{-1} , 60.71°]

60. M ভরের একটি ব্লককে একটি অমসৃণ অনুভূমিক টেবিলের উপর m ভরের আরেকটি ব্লক দিয়ে টানা হচ্ছে। ব্লকদ্বয় একটি ঘর্ষণবিহীন পুলির সাহায্যে একটি সূতা দিয়ে সংযুক্ত। টেবিল এবং M ভরের মধ্যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক μ নির্ণয় কর।

(i) ব্লকদ্বয়ের ত্বরণ ,



[Ans: $a = \frac{(m + \mu m)g}{m + M}$]

(ii) সূতার টান

[Ans: $T = \frac{Mm}{M + m} (1 + \mu)g$]

61. একটি গাড়িকে ভূমির সাথে 5° নতি কোণের তলে নিচের দিকে চলতে দেওয়া হল। গাড়ির চাকার সাথে তলের চল ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_k = 0.08$ হলে গাড়িটির ত্বরণ কত হবে? [Ans: 0.07 ms^{-2}]
62. গাছের ডালে বসা 1.975 kg ভরের একটি পাখি দেখে একজন শিকারি গুলি করলেন। 0.025 kg ভরের গুলিটি 400 ms^{-1} অনুভূমিক বেগে আঘাত করে পাখিটির ভিতরেই রয়ে গেল। ডালটি মাটি হতে 313.6 m উঁচুতে ছিল। শিকারি তার সহকারীকে পাখিটি খুঁজে নিয়ে আসতে বললেন। সহকারী ভাবল, পাখিটি যেহেতু গাছের ডালে ছিল তাই পাখিটি গাছের আশেপাশেই পড়ার কথা। তাই সে গাছটি হতে 10 m দূরত্বের মধ্যে পাখিটি খুঁজতে থাকল। কিন্তু সে পাখিটি খুঁজে পেল না।
(a) গুলি লাগার পর পাখিটির অনুভূমিক বেগ নির্ণয় করো। [Ans: 5 ms^{-1}]
(b) সহকারী পাখিটি খুঁজে পেল না কেন? ব্যাখ্যা কর। [Ans: 40 m]
63. 15000 kg জ্বালানিসহ রকেটের ভর 20000 kg । রকেটের সাপেক্ষে 3000 ms^{-1} দ্রুতিতে জ্বালানি 200 kgs^{-1} হারে পুড়ে। রকেটটি যদি ঋণাত্মক উপরের দিকে চলে-
(i) রকেটের উপরের দিকে ধাক্কা নির্ণয় করো। [Ans: $6 \times 10^5 \text{ N}$]
(ii) নিষ্ক্ষেপের সময় রকেটের উপর প্রযুক্ত লব্ধি বল কত? [Ans: $4.04 \times 10^5 \text{ N}$]
(iii) জ্বালানি শেষ হওয়ার সময় সৃষ্ট প্রযুক্ত লব্ধি বল কত? [Ans: $5.51 \times 10^5 \text{ N}$]
(iv) জ্বালানি শেষ হওয়ার মুহূর্তে রকেটের বেগ নির্ণয় করো। [Ans: 3424 ms^{-1}]
64. 5 kg ভর ও 0.25 m ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বেলন 50 rads^{-1} কৌণিক বেগে গড়াতে থাকলে উহার গতিশক্তি কত হবে? [Ans: 585.93 J]
65. m ভরের একটি বস্তু একটি সুতার অগ্রভাগে বাঁধা অবস্থায় একটি ঘর্ষণবিহীন টেবিলের উপর 0.60 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে 2.4 ms^{-1} বেগে ঘূর্ণায়মান। সুতার প্রান্ত টেবিলের মধ্যে একটি ছিদ্র দিয়ে নিচে নামানো আছে। এখন সুতাটি নিচের দিকে টেনে বস্তুর বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ 0.4 m করা হলে বেগ কত হবে? [Ans: 3.6 ms^{-1}]
66. একটি a বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের দুই শীর্ষে $M \text{ kg}$ ভরের বস্তু ও অন্য শীর্ষবিন্দুতে $m \text{ kg}$ ভরের একটি বস্তু রাখা আছে
(i) $m \text{ kg}$ ভরের বস্তু হতে ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্রের দূরত্ব [Ans: $\frac{\sqrt{12} aM}{4M+2m}$]
(ii) ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে সিস্টেমের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো। [Ans: $\frac{18a^2m^2M+8a^2M^3+10a^2mM^2}{(4M+2m)^2}$]
67. একটি কামানকে স্থির সমতল ট্রাকের উপর শক্তভাবে আটকানো হল। অতঃপর কামানটিকে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে রেখে 40 kg এর একটি শেল বা গোলা 300 ms^{-1} বেগে কামান থেকে ছোঁড়া হল। সমতল ট্রাকটি যদি ঘর্ষণবিহীন তলে অবস্থান করে এবং ট্রাক ও কামানের মোট ভর 15000 kg হয়, তবে-
(i) সমতল ট্রাকটির পশ্চাৎ দিকে ধাক্কার বেগ কত? [Ans: পশ্চাৎমুখী বেগ 0.693 ms^{-1}]
(ii) শেলটির কামান থেকে বের হতে $2.0 \times 10^{-3} \text{ sec}$ সময় লাগলে, ঘর্ষণবিহীন তল ট্রাকটির উপর কি পরিমাণ ঘাতবল প্রয়োগ করবে? [Ans: ঘাতবল $3 \times 10^6 \text{ N}$]
68. v বেগে গতিশীল m ভরের একটি বস্তুর উপর তার গতি পথের সাথে α কোণে F বল t সময় ধরে ক্রিয়া করলে শেষ ভরবেগ কত হবে? [Ans: $\sqrt{v^2m^2 + F^2t^2 + 2Ftmv \cos \alpha}$]
69. 0.15 m দীর্ঘ একটি দণ্ডের এক প্রান্তে 0.02 kg ভরের একটি বস্তু এবং অপর প্রান্তে 0.03 kg ভরের অন্য একটি বস্তু ঝুলানো হল। কোন বিন্দুতে ঠেকা দিলে দণ্ডটি অনুভূমিক অবস্থায় সাম্যে থাকবে? (দণ্ডটির ওজন নগণ্য)
[Ans: যে প্রান্তে 0.03 kg ভরের বস্তু ঝুলানো আছে, সেই প্রান্ত থেকে 0.06 m দূরে]
70. তামা ও লোহা নির্মিত 2 kg ভরের দুটি সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য সমান। লোহার সিলিন্ডারটিকে একটি ঘর্ষণহীন ঢালু তলের শীর্ষ থেকে ছেড়ে দিলে ভূমিতে পৌঁছানোর পূর্বে এটি 5 rads^{-1} কৌণিক বেগ প্রাপ্ত হয়। তামা ও লোহার সিলিন্ডারের চক্রগতির ব্যাসার্ধ 25 cm ।
(a) লোহার সিলিন্ডারটির কৌণিক গতিশক্তি নির্ণয় করো। [Ans: (a): 1.5625 J ; (b): $\sqrt{\frac{4}{3}gh}$]
(b) উভয় সিলিন্ডারকে একই উচ্চতা থেকে ঢালু তলে গড়াতে দিলে কোনটির শেষবেগ বেশি হয়?
71. I_1 জড়তার ভ্রামক বিশিষ্ট একটি চাকতি ω_1 সমকৌণিক দ্রুতিতে নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরছে। I_2 জড়তার ভ্রামকের অপর একটি চাকতিকে আলতো করে এর উপর বসিয়ে দেয়া হলে কৌণিক বেগ কত হবে? [Ans: $\frac{I_1\omega_1}{I_1+I_2}$]

72. 70 kg ভরের একজন লোক 1.0 m উঁচু থেকে মেঝেতে লাফ দিয়ে নামে।

(i) লোকটির পা যখন মেঝে স্পর্শ করে তখন লোকটির বেগ কত?

[Ans: (i) 4.427 ms^{-1} (ii) $5.233 \times 10^4 \text{ N}$]

(ii) লোকটি স্থির হতে $6 \times 10^{-3} \text{ s}$ সময় লাগলে মেঝে তার পায়ের উপর কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করে?

73. একটি দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন অণু বিবেচনা কর। এই অণুটি তার কেন্দ্র দিয়ে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে অতিক্রমকারী Z অক্ষের সাপেক্ষে XY সমতলে ঘূর্ণনশীল। দুটি অক্সিজেন পরমাণুর গড় দূরত্ব $1.21 \times 10^{-10} \text{ m}$ এবং প্রত্যেকটি পরমাণুর ভর $2.77 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ।

(i) Z অক্ষের সাপেক্ষে অণুটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো।

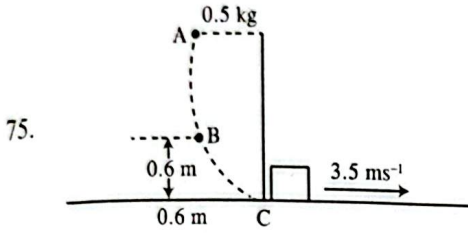
[Ans: $2.03 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2$]

(ii) Z অক্ষের সাপেক্ষে কৌণিক বেগ $2.0 \times 10^{12} \text{ rads}^{-1}$ হলে, অণুটির ঘূর্ণন গতিশক্তি কত?

[Ans: $4.06 \times 10^{-22} \text{ J}$]

74. একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে তিনটি টুকরায় পরিণত হয়। 200 g ভরের সমান দুটি টুকরা পরস্পরের সাথে 120° কোণ করে 100 m s^{-1} বেগে ছুটে যায়। 500 g ভরের তৃতীয় টুকরাটির বেগ ও দিক নির্ণয় করো। বিস্ফোরণের ফলে নির্গত শক্তি নির্ণয় কর।

[Ans: 2400 J]



একটি স্টিলের ববের বেগ 0.5 kg। এটিকে A স্থির অবস্থা হতে ছেড়ে দেওয়া হলো (চিত্রের আলোকে) যখন এটি ভূমি হতে 0.6 m উপরে B বিন্দু অতিক্রম করছিল তখন এর বেগ পাওয়া গেল 3 ms^{-1} । স্টিল বলটি সর্বনিম্ন উচ্চতায় C বিন্দুতে এসে 0.1 kg ভরের স্থির বাস্তুর সাথে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের পর বাস্তুটি 3.5 ms^{-1} বেগে ডানদিকে চলে যায়।

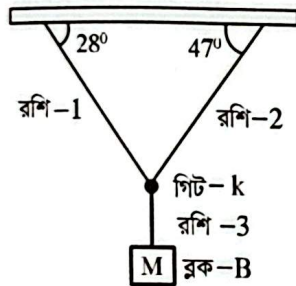
(i) B বিন্দুতে স্টিল ববের মোট শক্তি বের কর।

[Ans: 5.19 J]

(ii) ব্যাখ্যাপূর্বক সংঘর্ষের পর ববটির বেগ নির্ণয় করো।

[Ans: 3.86 ms^{-1}]

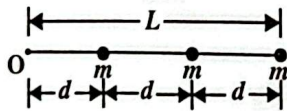
76.



পাশের চিত্রে একটি ব্লক, B একটি গিট k এর সাথে আটকানো। ১ম ও ২য় রশি দুটির এক প্রান্ত কোন একটি দেয়ালের সাথে যথাক্রমে 28° এবং 47° কোণে আটকানো এবং অপর প্রান্তদ্বয় গিট, k এর সাথে সংযুক্ত। ৩য় রশিটির এক প্রান্ত ব্লক B এর সাথে এবং অপর প্রান্ত গিটের সাথে সংযুক্ত। ব্লকটির ভর, $M = 15 \text{ kg}$ এবং এ অবস্থায় ব্লকটি সাম্যাবস্থায় আছে। রশি তিনটি এবং গিটের ভর ব্লকের তুলনায় নগণ্য। রশি তিনটির উপর টান নির্ণয় করো।

[Ans: $T_1 = 104 \text{ N}$, $T_2 = 134 \text{ N}$, $T_3 = 147 \text{ N}$]

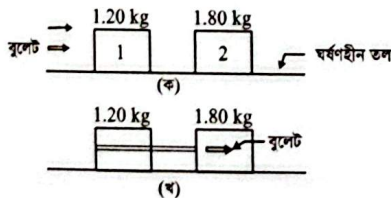
77.



উপরের চিত্রে তিনটি 0.01 kg ভরের বস্তু নগণ্য ভরের $L = 6 \text{ cm}$ দৈর্ঘ্যের একটি রডের সাথে লাগানো আছে। সম্পূর্ণ সিস্টেমটির O বিন্দুগামী মধ্য দিয়ে লম্বভাবে অতিক্রান্ত অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরছে। যদি একটি বস্তু সরিয়ে ফেলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভরের 33% কে ধারণ করে। শতকরা কত পরিমাণে জড়তার ভ্রামক কমে যায় যখন সরিয়ে ফেলা হয় (a) সবচেয়ে ভিতরের এবং (b) সর্ব বহিঃস্থ কণাটি।

[Ans: 7.14%, 64.28%]

78.



উপরের চিত্রে 3.50 g ভরের একটি বুলেট অনুভূমিকভাবে ঘর্ষণহীন তলের উপর রাখা দুটি ব্লককে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়। বুলেটটি ১ম 1.20 kg ভরের বস্তুকে ভেদ করে ২য় বস্তুতে বিদ্ধ হয়ে আটকে যায়। ২য় বস্তুর ভর 1.80 kg। ফলে প্রথম ও ২য় ব্লকের শেষ বেগ দাঁড়ায় যথাক্রমে 0.630 ms^{-1} , 1.40 ms^{-1} হয়। বুলেটটি যখন প্রথম ব্লকটিতে প্রবেশ করে এবং প্রথম ব্লক হতে বের হয়ে যায় তখন বুলেটটির বেগ নির্ণয় করো।

[Ans: 721.4 ms^{-1} , 937.4 ms^{-1}]

79.

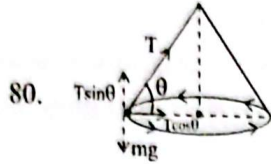
2 m বাহুবিশিষ্ট 2 kg ভরের বর্গাকার পাতের কর্ণের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো।

[Ans: $\frac{2}{3} \text{ kg m}^2$]





Part-03: Advanced Written প্র্যাক্টিস প্রবলেম



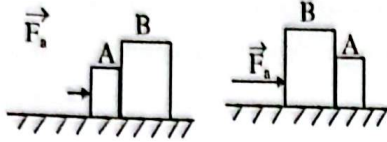
80.

একটি কনিক্যাল পেন্ডুলাম সূতার সাহায্যে 30 cm ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে 30 ms^{-1} ঘূর্ণায়মান। ববের ভর 300 gm হলে সূতার টান কত? [Ans: 900 N]

81.

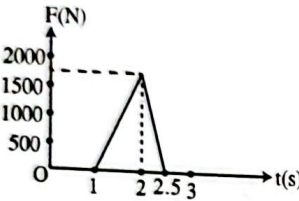
2.5 kg ভরের একটি বস্তু 30° কোণে আনত একটি তলের উপর স্থির অবস্থায় আছে। তলের সাথে 60° কোণে কত বল প্রয়োগ করলে বস্তু উপরের দিকে চলার উপক্রম হবে? (স্থিতি ঘর্ষণ গুণক = 0.5) [Ans: 24.5 N]

82.



উপরের চিত্রে F_a ধ্রুব বল A ব্লককে প্রয়োগ করলে তা B ব্লককে 20 N বলে ডানে ধাক্কা দেয়। একই বল B ব্লককে প্রয়োগ করলে তা A ব্লককে 10 N বল অনুভূমিকভাবে প্রয়োগ করে। ব্লকদ্বয়ের মোট ভর 12 kg, (a) প্রথম চিত্রে ব্লকদ্বয়ের ত্বরণ কত? (b) বল F_a এর মান কত? [Ans: (a) 2.5 ms^{-2} , (b) 30 N]

83.



একটি ক্রিকেট বল ও ব্যাটের সংঘর্ষের সময় প্রযুক্ত বল ও সময়ের লেখচিত্র পাশের চিত্রে দেখানো হল। লেখচিত্র হতে (i) ক্রিকেট বলের উপর বলের ঘাত (Impulse) (ii) ক্রিকেট বলটির উপর ব্যাট দ্বারা প্রযুক্ত গড় বল এবং (iii) ক্রিকেট বলের উপর ব্যাট কর্তৃক প্রযুক্ত বলের সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করো। [Ans: (i) $1312.5 \text{ kg ms}^{-1}$, (ii) 875 N (iii) 1750 N]

84.

r ব্যাসার্ধ ও M ভরের একটি বেলন স্থির অবস্থা থেকে অনুভূমির সাথে θ কোণে আনত তলের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বেলনের ত্বরণ a এবং তল বরাবর s দূরত্ব অতিক্রম করার পর বেগ নির্ণয় করো। [Ans: $\sqrt{\frac{4}{3}gs \sin \theta}$]

85.

একটি সাইকেলের চাকার ভর 4 kg এবং ব্যাসার্ধ 30 cm। চাকাটির মধ্যে 18 gm ভরের 200 টি spoke লাগালে সমগ্র সিস্টেমটির axel এর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত? [Ans: 0.468 kgm^2]



ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেমের সমাধান



Part-01: Easy MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেমের সমাধান

01.

Solⁿ: (a); $mu_1 + mu_2 = mv_1 + mv_2$

$$\Rightarrow u_1 + u_2 = v_1 + v_2 \dots\dots\dots (i)$$

$$\frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2}mu_2^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

[$\therefore$ স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ]

$$\Rightarrow u_1^2 + u_2^2 = v_1^2 + v_2^2 \Rightarrow u_1^2 - v_1^2 = v_2^2 - u_2^2$$

$$\Rightarrow (u_1 + v_1)(u_1 - v_1) = (v_2 + u_2)(v_2 - u_2)$$

$$\Rightarrow u_1 + v_1 = v_2 + u_2 \text{ [from (i)]}$$

$$\Rightarrow u_1 - u_2 = v_2 - v_1 \dots\dots\dots (ii)$$

$$(i) + (ii), 2u_1 = 2v_2 \Rightarrow u_1 = v_2$$

Shortcut: সমান ভরের দুটি বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হলে এরা বেগ বিনিময় করে।

02.

$$\text{Sol}^n: (c); F = \left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)v$$

$$= 100 \text{ kgs}^{-1} \times 5 \times 10^4 \text{ ms}^{-1} = 5 \times 10^6 \text{ N}$$

03.

$$\text{Sol}^n: (c); \text{সমবেগে নামার অর্থ তার উপর } \Sigma F = 0$$

অর্থাৎ বাতাসের বাধা = ওজন

$$= 70 \text{ kg} \times 9.8 \text{ ms}^{-2} = 686 \text{ N}$$

04.

$$\text{Sol}^n: (b); mg \cos \theta$$

05.

$$\text{Sol}^n: (b); \text{মনে করি, } m_1 \gg m_2 \text{ এবং } u_1 = v, u_2 = 0$$

$$\text{তাহলে, } v_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1+m_2}\right)u_1 + \left(\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2}\right)u_2$$

$$= \left(\frac{2m_1}{m_1}\right)v [\because m_1 + m_2 \approx m_1] = 2v$$

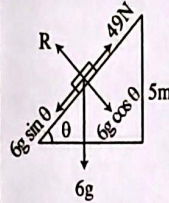
06.

$$\text{Sol}^n: (c); T = m(g + a)$$

$$\therefore a = \frac{T}{m} - g = 4 \text{ ms}^{-2}$$



68. Solⁿ: (b); $F_c = mg \Rightarrow \frac{mv^2}{r} = mg$
 $\Rightarrow v = \sqrt{rg} = \sqrt{2 \times 9.8} = 4.427 \text{ ms}^{-1}$
70. Solⁿ: (b); $J = 2mv \cos 30^\circ = 2mv \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}mv$
71. Solⁿ: (a) $a = \frac{mg - Fa}{m} = \frac{5 \times 9.8 - 49}{5} = 0 \text{ ms}^{-1}$
72. Solⁿ: (a); $P \times 2 = Q \times 3 \Rightarrow P = \frac{3}{2}Q$
 আবার, $P + Q = 50 \Rightarrow \left(\frac{3}{2} + 1\right)Q = 50$
 $\therefore Q = 20, P = 30$
75. Solⁿ: (c); $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$
 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 \times 0.5^2 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 0.5^2\right) \times 5^2$
 $= 18.75 \text{ J}$
77. Solⁿ: (c); প্রয়োজনীয় ধাক্কা $F = Mg$
 $Mg = \left(\frac{dm}{dt}\right)v \Rightarrow \frac{dm}{dt} = \frac{Mg}{v} = 196 \text{ kgs}^{-1}$
79. Solⁿ: (d);
 এখানে, $6g \sin \theta = 49 = 5g$
 $\therefore \sin \theta = \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{5}{6}$
 $\therefore \text{তলের দৈর্ঘ্য} = 6m$



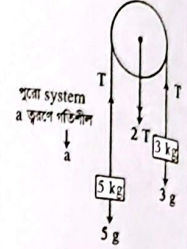
84. Solⁿ: (a); $F = n \times \frac{m(v-u)}{t}$
 $\Rightarrow F = n \times \frac{m(v-0)}{1} \Rightarrow F = mnv$

Part-03: Advanced MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেমের সমাধান

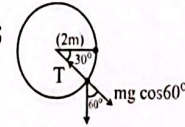
85. Solⁿ: (b); $v = v_0 + v_r \ln\left(\frac{m}{m_0}\right) - gt = 4000 + 3000 \ln\left(\frac{20000}{10000}\right) - 60 \times 9.8 \text{ ms}^{-1}$
 $= 4000 + 2079.44 - 588 = 5491.44 \text{ ms}^{-1}$

86. Solⁿ: (b); y অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক
 $= \left(\frac{l^2 + b^2}{12}\right)M = \frac{244}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{244}{24} \text{ kgm}^2$
 Y' অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক $= \frac{244}{24} + \frac{1}{2} \times 4^2$
 [সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য] $= \frac{436}{24} \text{ kgm}^2$
 $\therefore \text{গতিশক্তি } E = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{436}{12} = 36.33 \text{ J}$

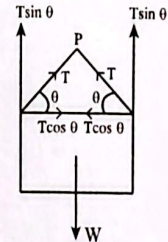
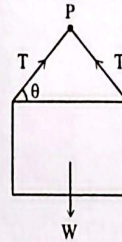
87. Solⁿ: (d);
 এখানে, $5g - t = 5a$
 এবং $T - 3g = 3a$
 $\Rightarrow 2g = 8a \therefore a = \frac{g}{4}$
 $\therefore T = 3a + 3g = \frac{3g}{4} + 3g = \frac{15g}{4}$
 $\therefore \text{মোট বল} = 2T = \frac{30}{4}g = 7.5 \text{ kg} - \text{wt}$



88. Solⁿ: (d);
 $F_c = \frac{mv^2}{r} = \frac{5 \times 6^2}{2} = 90 \text{ N}$
 এখন, কেন্দ্র বরাবর উপাংশ নিয়ে, $\sum F = F_c$
 $\Rightarrow T - mg \cos(60^\circ) = F_c$
 $\Rightarrow T = \left(5 \times 9.8 \times \frac{1}{2} + 90\right) \text{ N} = 114.5 \text{ N}$



89. Solⁿ: (a); $W = 2T \sin \theta$



ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড Written প্র্যাক্টিস প্রবলেমের সমাধান

Part-01: Easy Written প্র্যাক্টিস প্রবলেমের সমাধান

01. Solⁿ: $\vec{F} = \frac{m(v-u)}{t} = \frac{20}{10} \times (8\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k} - 4\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k}) = 2 \times (4\hat{i} + 8\hat{j} - 8\hat{k}) = 8\hat{i} + 16\hat{j} - 16\hat{k}$
 $\therefore F = \sqrt{8^2 + 16^2 + 16^2} = 24 \text{ N}$
02. Solⁿ: গুলির প্রাথমিক বেগ v হলে, $\sum mu = \sum mv$
 $\Rightarrow 0 + 0 = \frac{8}{1000}v + 5(-64) \Rightarrow v = \frac{-5(-64) \times 1000}{8} = 40,000 \text{ ms}^{-1}$
 লক্ষ্যবস্তুর ভেতর গুলির, $u = 40,000 \text{ ms}^{-1}$; $v = 0 \text{ ms}^{-1}$
 বাধাদানকারী বল F হলে, কাজ-শক্তি উপপাদ্য অনুসারে, $F_x - \frac{1}{2}m(u^2 - v^2) \therefore F = \frac{m}{2x}(u^2 - v^2) = 1.28 \times 10^7 \text{ N}$
03. Solⁿ: উর্ধ্বমুখী ধাক্কা, $F = \left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)v = 300 \text{ kgs}^{-1} \times 5000 \text{ ms}^{-1} = 15,00,000 \text{ N} = 1.5 \times 10^6 \text{ N}$
 10s পর রকেটটির ভর, $M = 5000 \text{ kg} - 300 \text{ kgs}^{-1} \times 10 \text{ s} = 5000 \text{ kg} - 3000 \text{ kg} = 2000 \text{ kg}$
 $\therefore 10 \text{ s}$ পর রকেটটির ত্বরণ, $a = \frac{F}{M} - g = \frac{1.5 \times 10^6}{2000} - 9.8 = 750 - 9.8 = 740.2 \text{ ms}^{-2}$

04. Solⁿ: উর্ধ্বমুখী ত্বরণ, $a = \frac{1}{M} \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right) v - g$; রকেটটি সমবেগে উঠলে তার ত্বরণ সর্বনিম্ন হবে শূন্য।

$$\therefore 0 = \frac{1}{4000} \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right) 400 - 9.8 \Rightarrow \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right) \times 0.1 = 9.8 \Rightarrow \frac{\Delta m}{\Delta t} = 98 \text{ kgs}^{-1}$$

অর্থাৎ, ন্যূনতম 98 kgs⁻¹ হারে গ্যাসের দহন না হলে রকেটটি খাড়াভাবে উর্ধ্বমুখী উঠতে সক্ষম হবে না।

05. Solⁿ: $\tan \theta = \frac{v^2}{rg} \Rightarrow v = \sqrt{rg \tan \theta} = \sqrt{100 \times 9.8 \times \tan 30^\circ} = 23.79 \text{ ms}^{-1}$

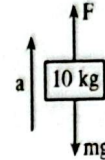
06. Solⁿ: $m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) v \Rightarrow 0.5(0.2) + 0.4(-0.1) = (0.5 + 0.4) v$
 $\Rightarrow v = 0.067 \text{ ms}^{-1}$; প্রথম বস্তুর বেগের দিকে।

$$\text{প্রাথমিক গতিশক্তি, } E_{k_i} = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 0.2^2 + \frac{1}{2} \times 0.4 \times 0.1^2 = 0.012 \text{ J}$$

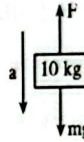
$$\text{চূড়ান্ত গতিশক্তি, } E_{k_f} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2} \times (0.5 + 0.4) (0.067)^2 = 0.002 \text{ J}$$

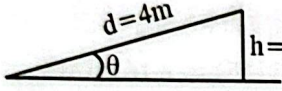
$$\text{অনুপাত, } E_{k_i} : E_{k_f} = 0.012 : 0.002 = 1 : 6; \text{ শক্তির অপচয়, } \Delta E_k = 0.01 \text{ J}$$

07. Solⁿ: (a) $F - mg = ma \Rightarrow F = m(a + g) = 10 \text{ kg} \times (1.2 \text{ ms}^{-2} + 9.8 \text{ ms}^{-2}) = 110 \text{ N}$



(b) $mg - F = ma \Rightarrow F = m(g - a) = 10 \text{ kg} \times (9.8 \text{ ms}^{-2} - 2.8 \text{ ms}^{-2}) = 70 \text{ N}$



08. Solⁿ: (i) 

$$\text{এখানে, } v = 36 \text{ kmh}^{-1} = \frac{36}{3.6} \text{ ms}^{-1} = 10 \text{ ms}^{-1} \text{ অতএব, } \tan \theta = \frac{v^2}{rg} = \frac{10^2}{200 \times 9.8} = 0.051 \text{ rad}$$

$$\therefore \tan \theta = \theta = \sin \theta = 0.051; h = d \sin \theta = 4 \times 0.051 = 0.204 \text{ m} = 20.4 \text{ cm}$$

(ii) ব্যাংকিং কোণ θ_1 থেকে θ_2 করা হলে গাড়ি v_1 বেগের স্থলে v_2 বেগে নিরাপদে চলতে পারবে।

$$\theta_1 = 2.92; \theta_2 = 2 \times 2.92 = 5.84 \therefore \tan \theta_2 = \frac{v_2^2}{rg} \Rightarrow v_2 = \sqrt{rg \tan \theta_2} = \sqrt{200 \times 9.8 \times 0.102} = 14.14 \text{ ms}^{-1}$$

তাহলে, $v_2 : v_1 = 14.14 : 10 = \sqrt{2} : 1$ অর্থাৎ, ব্যাংকিং কোণ দ্বিগুণ করলে নিরাপদ বেগ দ্বিগুণ হবে না বরং $\sqrt{2}$ গুণ হবে।

09. Solⁿ: (i) এখানে, $v_{\max} = 60 \text{ kmh}^{-1} = \frac{60}{3.6} \text{ ms}^{-1} = 16.67 \text{ ms}^{-1}$

$$\tan \theta = \frac{v_{\max}^2}{rg} = \frac{(16.67)^2}{200 \times 9.8} = 0.1417 \therefore \theta = 8.07^\circ$$

(ii) গাড়ির বেগ, $v = 50 \text{ kmh}^{-1} = 13.88 \text{ ms}^{-1}$

$$r = 200 \text{ m-এ বেগে বাঁক নিতে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং কোণ θ হলে, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v^2}{rg} \right) = \tan^{-1} \left\{ \frac{(13.88)^2}{200 \times 9.8} \right\} = 5.61^\circ$$

যেহেতু রাস্তার ব্যাংকিং প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং এর চেয়ে বেশি, সেহেতু নিরাপদে মোড় নেয়া যাবে।

10. Solⁿ: $v = u + at \Rightarrow a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-15}{120} = -0.125 \text{ ms}^{-2}$

$$\text{এখন, } f = ma = 6 \times 10^4 \times 0.125 = 7500 \text{ N}$$

$$\text{আবার, } s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$= 15 \times 120 - \frac{1}{2} \times 0.125 \times 120^2 = 900 \text{ m}$$

$$\text{আদিবেগ, } u = 54 \text{ kmh}^{-1} = \frac{54}{3.6} \text{ ms}^{-1} = 15 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{সময়, } t = 2 \text{ min} = 120 \text{ s; ভর, } m = 6 \times 10^4 \text{ kg}$$

$$\text{শেষবেগ, } v = 0$$

$$\text{ত্বরণ, } a = ?; \text{ ঘর্ষণ, } f = ?; \text{ সরণ, } s = ?$$

11. Solⁿ: ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি অনুসারে, $\sum mu = \sum mv$

$$\Rightarrow 150 \times 30 = (150 + 30)v \Rightarrow v = 25 \text{ ms}^{-1}$$

12. Solⁿ: $E_k = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} MR^2 \times \omega^2$

$$= \frac{1}{5} \times 5.98 \times 10^{24} \times (6.37 \times 10^6)^2 \times \left(\frac{2\pi}{24 \times 3600} \right)^2 = 2.57 \times 10^{29} \text{ J}$$

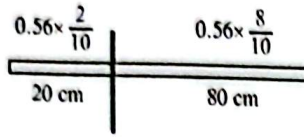
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{24 \times 3600}$$

$$\text{গোলকের ব্যাসগামী অক্ষের সাপেক্ষে, } I = \frac{2}{5} MR^2$$



13. Solⁿ: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 25\hat{i} - 2\hat{j} - 14\hat{k}$

14. Solⁿ: For simplicity, আমরা মিটার স্কেলটিকে 20 cm ও 80 cm দুই ভাগে ভাগ করে দুটির আলাদা জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করে যোগ করবো।



$$I_{20} = \frac{1}{3} M_{20} l_{20}^2 = \frac{1}{3} \times 0.56 \times \frac{2}{10} \times (20 \times 10^{-2})^2$$

$$= 1.5 \times 10^{-3} \text{ kgm}^2$$

$$I_{80} = \frac{1}{3} M_{80} l_{80}^2 = \frac{1}{3} \times 0.56 \times \frac{8}{10} \times (80 \times 10^{-2})^2$$

$$= 9.56 \times 10^{-2} \text{ kgm}^2$$

$$\therefore I = I_{20} + I_{80} = 9.707 \times 10^{-2} \text{ kgm}^2$$

15. Solⁿ: $v = u + at$

$$\Rightarrow a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-10}{10} = -1 \text{ ms}^{-2}$$

$$\therefore f = ma = 0.1 \times 1 = 0.1 \text{ N}$$

$$u = 10 \text{ ms}^{-1}; t = 10 \text{ s}; m = 0.1 \text{ kg}$$

$$v = 0; a = ?; f = ?$$

16. Solⁿ: (i) $W = mg = 588 \text{ N}$ (ii) $W_1 = m(g + a) = 708 \text{ N}$ (iii) $W_2 = m(g - a) = 468 \text{ N}$

17. Solⁿ: (i) $F = ma \Rightarrow F = m \frac{v-v_0}{t} \therefore v - v_0 = F \times \frac{t}{m} = \frac{16 \times 4}{4} = 16 \text{ ms}^{-1}$

(ii) বলের ঘাত, $J = Ft = 16 \times 4 = 64 \text{ Ns}$

18. Solⁿ: দেওয়ালের দিকে যাওয়ার অভিমুখ ধনাত্মক ধরলে, $v_0 = 5 \text{ ms}^{-1} \therefore$ বিপরীত দিক ঋণাত্মক হবে।

$$\therefore \text{ফিরে আসার ক্ষেত্রে, } v = -3 \text{ ms}^{-1}, \text{ বলের ঘাত, } J = m(v - v_0) = 2 \times (-3 - 5) = -16 \text{ kgms}^{-1}$$

$$\text{দেওয়ালের সংস্পর্শে } 0.01 \text{ s থাকলে, দেয়াল কর্তৃক প্রযুক্ত গড় বল, } F = \frac{J}{t} = \frac{16}{0.01} = 1600 \text{ N}$$

19. Solⁿ: আমরা জানি, $v^2 = v_0^2 + 2gh \Rightarrow v^2 = 0 + 2gh \Rightarrow v^2 = 2gh \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 3}$

$$\therefore v = 7.67 \text{ ms}^{-1} \text{ ভূমিতে পড়ার সাথে সাথে ছেলের বেগ } v_2 = 0$$

$$\therefore \text{বলের ঘাত, } J = m(v_2 - v) = 40(0 - 7.67) = -306.8 \text{ Ns}$$

20. Solⁿ: (a); 3m আগে থামাতে চাইলে, $s = 31 - 3 = 28 \text{ m}$

$$\text{মন্দনের ক্ষেত্রে } v^2 = v_0^2 - 2as \text{ [মন্দন} = a]$$

$$\Rightarrow 0^2 = (30)^2 - 2a \times 28 \therefore a = 16.07 \text{ ms}^{-2}$$

$$\text{Solⁿ: (b); এখানে, মন্দনকারী বল, } F = 15000 \text{ N; মন্দন} = a \text{ [ধরি] ভর, } m = 1000 \text{ kg}$$

$$\text{তাহলে, } F = ma \therefore a = \frac{F}{m} = \frac{15000}{1000} \text{ ms}^{-2} = 15 \text{ ms}^{-2}$$

$$\text{আবার, } v^2 = u^2 - 2as \Rightarrow s = \frac{u^2 - v^2}{2a} = \frac{(30)^2 - (0)^2}{2 \times 15} \text{ m} = 30 \text{ m. গাড়ি ও পিণ্ডের মধ্যে দূরত্ব ছিল 31m। আর প্রদত্ত মন্দনকারী বলে গাড়ি 30m দূরত্বে থেমে যাবে। \therefore দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।}$$

21. Solⁿ: জড়তার ভ্রামক, $I = MK^2 = 5 \text{ kg} \times (0.2 \text{ m})^2 = 0.2 \text{ kgm}^2$; আবার, টর্ক $\tau = I\alpha = 0.2 \text{ kgm}^2 \times 2 \text{ rads}^{-2} = 0.4 \text{ Nm}$

22. Solⁿ: আমরা জানি, $I = MK^2 = 5 \times (0.5)^2 = 1.25 \text{ kgm}^2$

$$\text{আবার, } \omega = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times \frac{300}{60} = 31.4 \therefore \text{গতিশক্তি, } k = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{1}{2} \times 1.25 \times (31.4)^2 = 616.23 \text{ J}$$

23. Solⁿ: বৃত্তাকার পাতের কেন্দ্রগামী ও তলের অভিলম্বভাবে অতিক্রান্ত অক্ষের সাপেক্ষে পাতের জড়তার ভ্রামক,

$$I = \frac{1}{2} Mr^2 = \frac{1}{2} \times \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{একক ক্ষেত্রের ভর} \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \{\pi(0.3)^2\} \times 0.1 \times (0.3)^2 = 1.2723 \times 10^{-3} \text{ kgm}^2$$

24. Solⁿ: কৌণিক ভরবেগ,

$$L = I\omega = (mr^2) \times \frac{2\pi}{T} = \{6.46 \times 10^{23} \times (2.28 \times 10^{11})^2\} \times \frac{2 \times 3.1416}{5.94 \times 10^7} = 3.55 \times 10^{39} \text{ kgm}^2 \text{ s}^{-1}$$



25. Solⁿ: (a) এখানে, বেগ, $v = 60 \text{ kmh}^{-1} = 16.67 \text{ ms}^{-1}$; ব্যাসার্ধ, $r = 100 \text{ m}$

মনে করি, রাস্তা θ কোণে ঢালু করতে হবে।

$$\text{আমরা জানি, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v^2}{rg} \right) = \tan^{-1} \left\{ \frac{(16.67)^2}{100 \times 9.8} \right\} \therefore \theta = 15^\circ 49'$$

26. Solⁿ: আমরা জানি, $F = \frac{mv^2}{r}$ বা, $v^2 = \frac{Fr}{m} = \frac{7 \times 2.5}{1.5} = 11.67 \therefore v = 3.42 \text{ ms}^{-1}$

27. Solⁿ: আমরা জানি, সূতার টান, $F = m\omega^2 r = m \left(\frac{2\pi N}{t} \right)^2 r = 0.1 \times \left(\frac{2 \times 3.14 \times 2}{1} \right)^2 \times 0.8 = 12.62 \text{ N}$

28. Solⁿ: (a) এখানে, পাথরটির উপর প্রযুক্ত টর্ক, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\therefore \vec{\tau} = (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) \times (6\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 6 & 3 & -3 \end{vmatrix} = \hat{i}(-6+3) - \hat{j}(-6+6) + \hat{k}(6-12) = -3\hat{i} - 6\hat{k}$$

$$\therefore |\vec{\tau}| = \sqrt{(-3)^2 + (-6)^2} = \sqrt{45} \text{ Nm} = 6.71 \text{ Nm}$$

(b) প্রযুক্ত বল অপরিবর্তিত রেখে সূতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে-

(i) $\vec{r}$ এর মান বাড়বে। তাই $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ হতে পাই, টর্কের মানও বাড়বে।

(ii) টর্কের মান বাড়ায় বস্তুটি আরো জোরে ঘুরতে থাকবে।

29. Solⁿ: আমরা জানি, $\tan \theta = \frac{v^2}{rg} = \frac{14^2}{200 \times 9.8} = 0.1 \therefore \theta = 5.7^\circ (\text{Ans:})$

এখানে, θ এর মান খুব ক্ষুদ্র বলে, $\tan \theta = \sin \theta = 0.1$ ধরা যায়।

$$\text{এখন, } \sin \theta = \frac{h}{OB} \Rightarrow h = (\sin \theta) \times OB = 0.1 \times 1 = 0.1 \text{ m} (\text{Ans:})$$

30. Solⁿ: $\sin \theta = \frac{0.5 \text{ m}}{5 \text{ m}} = 0.1 \therefore \theta = \sin^{-1}(0.1) = 5.74^\circ$; এখানে θ এর মান খুব ক্ষুদ্র বলে $\sin \theta = \tan \theta = 0.1$

$$\text{নিরাপদ বাঁকের জন্য, } \tan \theta = \frac{v^2}{rg} \text{ বা, } v^2 = rg \tan \theta = 50 \text{ m} \times 9.8 \text{ ms}^{-2} \times 0.1 = 49 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$$

$$\therefore v = \sqrt{49 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}} = 7 \text{ ms}^{-1} (\text{Ans.})$$

31. Solⁿ: সর্বোচ্চ বিন্দুতে পানি তখনই পড়বে না যখন এর কেন্দ্রমুখী বল এর ওপর পৃথিবীর টানের সমান বা বেশি হয়।

$$\therefore \text{সর্বনিম্ন ঘূর্ণন বেগ } v \text{ হলে, } \frac{mv^2}{r} = mg \Rightarrow v = \sqrt{rg} = \sqrt{80 \times 980} \text{ cms}^{-1} = 280 \text{ cms}^{-1}$$

32. Solⁿ: পাথরটির উপর স্প্রিং কর্তৃক প্রযুক্ত বল $F = -kx$ গুলি ছোড়ার পূর্বে x_1 হল ঋণাত্মক $x_1 = (-6 \times 10^{-2} \text{ m})$

$$\text{আদিশক্তি হল } E_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = 0 + \frac{1}{2}kx_1^2$$

$$\text{স্প্রিং যখন সাম্যাবস্থায় পৌঁছে তখন মোট শক্তি } E = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\therefore \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}kx_1^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{k}{m}x_1^2} = \sqrt{\frac{320 \text{ Nm}^{-1} \times (-6 \times 10^{-2})^2}{8 \times 10^{-3} \text{ Kg}}} = 12 \text{ ms}^{-1} (\text{Ans.})$$

33. Solⁿ: (a) $J = m(0 - v) = 1350 \left(0 - \frac{80}{3.6} \right) = -3 \times 10^4 \text{ kgms}^{-1}$ (b) $F = \frac{J}{t} = \frac{-3 \times 10^4}{5 \times 10^{-3}} = -6 \times 10^6 \text{ N}$

34. Solⁿ: কৌণিক ভরবেগ $= mvr = m\omega r^2 = m \times \frac{2\pi}{T} = 0.5 \times \frac{2\pi}{10} \times 2^2 \text{ kgm}^2 \text{ s}^{-1} = 1.256 \text{ kgm}^2 \text{ s}^{-1}$

35. Solⁿ: যেহেতু বল 4s ক্রিয়া করার পর আর ক্রিয়া করে না সেহেতু বস্তুটি শেষ 9s সময় সমবেগে যাবে।

$$\text{সমবেগ, } v = \frac{s}{t_2} = \frac{54}{9} = 6 \text{ ms}^{-1}; \text{ আমরা জানি, } v = v_0 + at_1 \Rightarrow 6 = 0 + a \times 4 \therefore a = 1.5 \text{ ms}^{-2}$$

$$\text{আবার, } F = ma \therefore m = \frac{F}{a} = \frac{15}{1.5} = 10 \text{ kg} \therefore \text{ওজন, } W = mg = (10 \times 9.8) \text{ N} = 98 \text{ N}$$

36. Solⁿ: মনে করি, হাত প্রসারিত অবস্থায় এবং গুটিয়ে নেওয়ার পরে জড়তার ভ্রামক যথাক্রমে I_1 এবং I_2

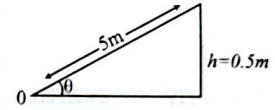
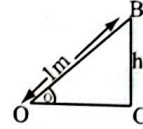
$$\therefore I_2 = I_1 \times 40\% = 0.4 I_1$$

$$\text{কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে } I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2 \Rightarrow \omega_2 = \frac{I_1}{I_2} \omega_1 = \frac{1}{0.4 I_1} \times 1 \text{ revs}^{-1} = 2.5 \text{ revs}^{-1}$$

37. Solⁿ: (i) $I = I_1 + I_2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = 5 \text{ kg} \times (2 \text{ m})^2 + 7 \text{ kg} \times (2 \text{ m})^2 = 20 \text{ kgm}^2 + 28 \text{ kgm}^2 = 48 \text{ kgm}^2$

$$(ii) I = I_1 + I_2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 5 \text{ kg} \times (0.5 \text{ m})^2 + 7 \text{ kg} \times (4.5 \text{ m})^2 = 1.25 \text{ kgm}^2 + 141.75 \text{ kgm}^2 = 143 \text{ kgm}^2$$





Part-02: Medium Written প্রাক্টিস প্রবলেমের সমাধান

38. Solⁿ: প্রথম বুলেটের ক্ষেত্রে, $m = 50 \text{ g} = 0.05 \text{ kg}$; $u = 400 \text{ ms}^{-1}$; $v = 50 \text{ ms}^{-1}$; $F = -4 \times 10^4 \text{ N}$

$$a = ?, s = ? \text{ এখন, } F = ma \therefore a = \frac{-4 \times 10^4}{0.05} = -8 \times 10^5 \text{ ms}^{-2}$$

$$\text{আবার, } v^2 = u^2 + 2as \Rightarrow s = \frac{v^2 - u^2}{2a} = \frac{50^2 - 400^2}{2(-8 \times 10^5)} = \frac{63}{640} \text{ m}$$

$$\text{দ্বিতীয় বুলেটের ক্ষেত্রে, } u = 400 \text{ ms}^{-1}; F = -4 \times 10^4 \text{ N}; v = 0 \text{ ms}^{-1}; s = \frac{63}{640} \text{ m}$$

$$a = ?, m = ? \text{ এখন, } v^2 = u^2 + 2as \Rightarrow a = \frac{v^2 - u^2}{2s} = \frac{0^2 - 400^2}{2 \times \frac{63}{640}} = -8.127 \times 10^5 \text{ ms}^{-2}$$

$$\text{আবার, } F = ma \Rightarrow m = \frac{-4 \times 10^4}{-8.127 \times 10^5} = 0.04921 = 49.21 \text{ g}$$

বিকল্প: প্রথম বুলেটের জন্য,

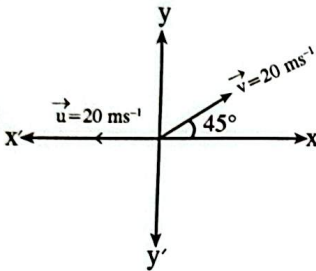
$$\text{কাজ-শক্তি উপপাদ্য অনুসারে, } Fx = \frac{1}{2} m(u^2 - v^2)$$

$$\therefore x = \frac{m}{2F} (u^2 - v^2) = 9.84 \text{ cm}$$

$$\text{দ্বিতীয় বুলেটের জন্য, } Fx = \frac{m}{2} (u^2 - v^2)$$

$$\therefore m = \frac{2Fx}{u^2 - v^2} = \frac{2 \times 4 \times 10^4 \times 9.84 \times 10^{-2}}{400^2 - 0^2} = 49.2 \times 10^{-3} \text{ kg} = 49.2 \text{ gm}$$

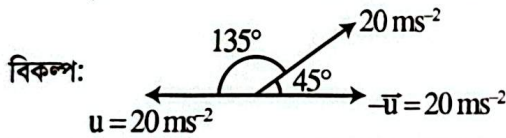
39. Solⁿ: (i)



$$\vec{u} = (-20\hat{i})\text{ms}^{-1} \text{ \& } \vec{v} = (20 \cos 45^\circ \hat{i} + 20 \sin 45^\circ \hat{j})\text{ms}^{-1} = (10\sqrt{2}\hat{i} + 10\sqrt{2}\hat{j})\text{ms}^{-1}$$

$$\text{বলের ঘাত, } \vec{J} = m(\vec{v} - \vec{u}) = 0.2 \text{ kg} \times [(10\sqrt{2} + 20)\hat{i} + 10\sqrt{2}\hat{j}]\text{ms}^{-1} = [(4 + 2\sqrt{2})\hat{i} + 2\sqrt{2}\hat{j}]\text{kg ms}^{-1}$$

$$\therefore J = \sqrt{(4 + 2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2} = 7.39 \text{ kg ms}^{-1}$$



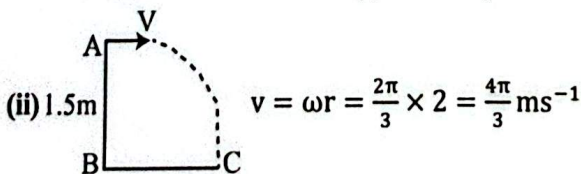
$$\vec{J} = m(\vec{v} - \vec{u}) = 0.2 \times (\sqrt{20^2 + 20^2 + 2 \times 20 \times 20 \times \cos 45^\circ}) = 7.39 \text{ kms}^{-1}$$

$$(ii) J = Ft \Rightarrow 7.39 \text{ kgms}^{-1} = F \times 0.1 \text{ s} \therefore F = \frac{7.39 \text{ kgms}^{-1}}{0.1 \text{ s}} = 73.9 \text{ N}$$

$$\text{বিকল্প: } F = \frac{J}{t} = \frac{7.39}{0.1} = 73.9 \text{ N}$$

40. Solⁿ: (i) এখানে, $\omega = 20 \text{ rpm} = 20 \times \frac{\pi}{30} \text{ rads}^{-1} = \frac{2\pi}{3} \text{ rads}^{-1}$

$$\text{অতএব, } F_{cp} = m\omega^2 r = 5 \text{ kg} \times \left(\frac{2\pi}{3} \text{ rads}^{-1}\right)^2 \times 2 \text{ m} = 43.87 \text{ N}$$



$$\text{এখন, গোলকের ভূমি স্পর্শ করার সময় } t \text{ হলে, } 1.5 = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = 0.553 \text{ s} \therefore BC = vt = \frac{u\pi}{3} \times 0.553 = 2.3175 \text{ m}$$

$$\text{বিকল্প: } y = \frac{yx^2}{2v_0^2} \dots \dots x^2 = \frac{2 \times 1.5 \times \left(\frac{4\pi}{3}\right)^2}{9.8} = 5.371 \text{ m} \therefore x = 2.318 \text{ m}$$

$$\therefore \text{দর্শক সারির দূরত্ব} = (2 + 2.318) \text{ m} = 4.318 \text{ m}$$



41. Solⁿ: (i) এখানে, $\omega = 100 \text{ rpm} = 100 \times \frac{\pi}{30} \text{ rads}^{-1} = \frac{10\pi}{3} \text{ rads}^{-1}$

$$r = 90 \text{ cm} = 0.9 \text{ m}; a_{cp} = \omega^2 r = \left(\frac{10\pi}{3}\right)^2 \times 0.9 = 98.7 \text{ ms}^{-2}$$

(ii) কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে, $I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$

$$\Rightarrow m_1 r_1^2 \omega = \frac{2m_1}{3} r_2^2 \omega \quad [\because \text{কৌণিক বেগ অপরিবর্তিত থাকে}] \Rightarrow r_1^2 = \frac{2}{3} r_2^2 \Rightarrow r_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} r_1 = \sqrt{\frac{3}{2}} \times 0.9 = 1.1023 \text{ m}$$

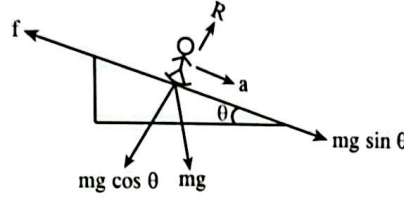
অর্থাৎ, খেলোয়াড় দৈর্ঘ্য (1.1023 - 0.9) বা 0.2023m বাড়িয়ে কৌণিক বেগ একই রাখতে সক্ষম হবেন।

42. Solⁿ: এখানে, $R = mg \cos \theta$ এবং $mg \sin \theta - f = ma \Rightarrow mg \sin \theta - \mu R = ma$

$$\Rightarrow mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = ma \Rightarrow g \sin \theta - \mu g \cos \theta = a$$

$$\therefore a = 9.8 \sin 30^\circ - 0.1 \times 9.8 \cos 30^\circ = 4.0513 \text{ ms}^{-2}$$

$$5 \text{ s পর দ্রুতি, } v = u + at = 0 + 4.0513 \times 5 = 20.2565 \text{ ms}^{-1}$$



43. Solⁿ: X অক্ষ বরাবর ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে, $m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 \cos 30^\circ + m_2 v_2 \cos \theta$

$$\Rightarrow 5 \times 2 + 3 \times 0 = 5 \times 1 \times \cos 30^\circ + 3 \times v_2 \cos \theta$$

$$\Rightarrow v_2 \cos \theta = \frac{20 - 5\sqrt{3}}{6} \dots\dots (i)$$

$$\Rightarrow v_2 \sin \theta = \frac{5}{6} \dots\dots (ii)$$

অনুরূপভাবে Y অক্ষ বরাবর,

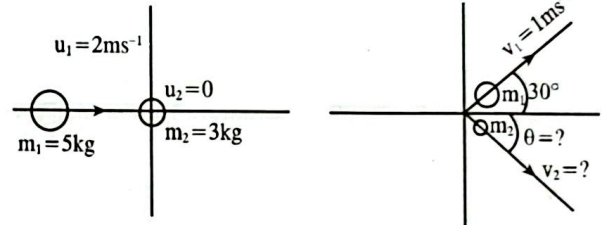
$$0 = m_1 v_1 \sin 30^\circ - m_2 v_2 \sin \theta$$

$$\Rightarrow 0 = 5 \times 1 \times \sin 30^\circ - 3 \times v_2 \sin \theta$$

$$\Rightarrow v_2 \sin \theta = \frac{5}{6} \dots\dots (ii)$$

$$(i)^2 + (ii)^2, v_2 = 2.0655 \text{ ms}^{-1}$$

$$(ii) \div (i), \tan \theta = 0.441; \theta = 23.8^\circ$$



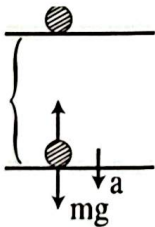
44. Solⁿ: আমরা জানি, $m = \frac{4}{3} \pi r^3$ এবং গোলকের $v = \frac{4}{3} \pi r^3 \therefore m \propto v \propto r^3$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{m_1}{2^3} = \frac{m_2}{4^3} = k \text{ [ধরি]} \therefore m_1 = 8k \text{ \& } m_2 = 64k$$

$$\text{এখন, } v_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) u_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right) u_2 = \frac{8-64}{8+64} \times 0 + \frac{2 \times 64}{8+64} \times 81 = 144 \text{ cms}^{-1}$$

$$\text{আবার, } v_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) u_1 + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) u_2 = \frac{2 \times 8}{8+64} \times 0 + \frac{64-8}{8+64} \times 81 = 63 \text{ cms}^{-1}$$

45. Solⁿ:



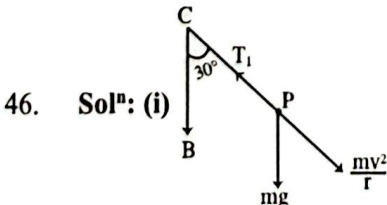
$$\text{ভূমি স্পর্শের সময় বেগ, } u = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} \text{ ms}^{-1} = 10 \text{ ms}^{-1}$$

$$(i) a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-10}{\frac{1}{10}} \text{ ms}^{-2} = -100 \text{ ms}^{-2}$$

$$ma = mg - F \Rightarrow F = mg - ma = m[g - a] = 60 \times [10 + 100] \text{ N} = 60 \times 110 \text{ N} = 6600 \text{ N}$$

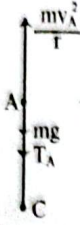
$$(ii) a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-10}{1} \text{ ms}^{-2} = -10 \text{ ms}^{-2}$$

$$F = mg - ma = m[g - a] = 60[10 + 10] \text{ N} = 1200 \text{ N}$$



46. Solⁿ: (i)

$$T_1 = \frac{mv^2}{r} + mg \cos \theta = \frac{0.5 \times 5^2}{0.3} + 0.5 \times 9.8 \times \cos 30^\circ = 45.91 \text{ N}$$

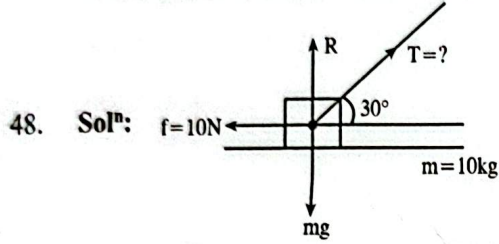
(ii)  $T_A = 0$ [$\because$ সূতার টান নিক্রিয়] $\Rightarrow mg - \frac{mv_A^2}{r} = 0 \Rightarrow 0.5 \times 9.8 = \frac{0.5 \times v_A^2}{0.3} = 0 \Rightarrow v_A = 2.94 \text{ ms}^{-1}$

কিন্তু, $v_B = 5 \text{ ms}^{-1} \therefore$ বেগ অভিন্ন হবে না।

47. Solⁿ: $u = 20 \text{ ms}^{-1}$, $v = 0$, $s = 50 \text{ m}$, $m = 100 \text{ kg}$, $F_{\text{brake}} = 250 \text{ N}$, $f = 100 \text{ N}$, $a = ?$ এবং $F_{\text{air}} = ?$

অতএব, $v^2 = u^2 + 2as = \frac{v^2 - u^2}{2s} = \frac{0 - 20^2}{2 \times 50} = -4 \text{ ms}^{-2}$

এখন, $F_{\text{brake}} + f + F_{\text{air}} = ma \Rightarrow 250 + 100 + F_{\text{air}} = 100 \times 4 \Rightarrow F_{\text{air}} = 50 \text{ N}$



যেহেতু, বাক্সটি সমবেগে চলছে $\therefore T \cos 30^\circ - f = 0 \Rightarrow T = \frac{10 \text{ N}}{\cos 30^\circ} = 11.55 \text{ N}$

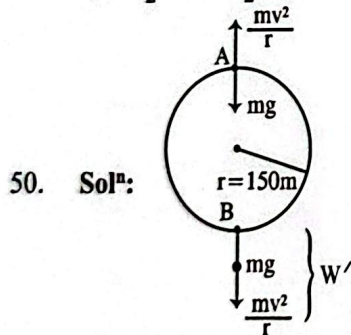
49. Solⁿ: এখানে, $d = 5.6 \text{ cm} = 0.056 \text{ m}$; $2d = 2 \times 5.6 \text{ cm} = 0.112 \text{ m}$

এখানে পুরো সিস্টেমটিকে আমরা $2d$ দৈর্ঘ্যের একটি $2M$ ভরের দণ্ড এবং d ও $2d$ দূরত্বে থাকা m ভরের দুইটি কণা-এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

অতএব, $I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{1}{3}(2M)(2d)^2 + m(d)^2 + m(2d)^2$

$= \frac{1}{3}(2 \times 1.2)(0.112)^2 + 0.85(0.056)^2 + 0.85(0.112)^2 = 0.0233 \text{ kgm}^2$

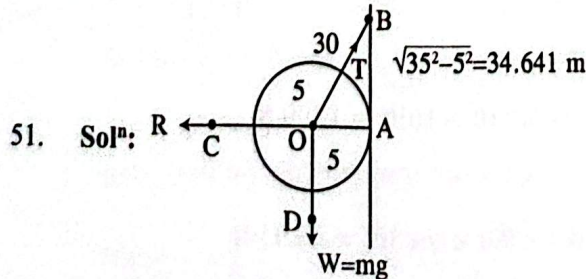
$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0.0233 \times (0.30)^2 = 1.05 \times 10^{-3} \text{ J}$



(a) সর্বোচ্চ অবস্থানে পাইলট ওজনহীন অনুভব করার অর্থ কেন্দ্রমুখী বল এবং ওজন পরস্পর সমান হয়ে যাবে।

$mg = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v^2 = rg \Rightarrow v = \sqrt{rg} = \sqrt{150 \times 9.8} = 38.3 \text{ ms}^{-1}$

(b) আপাত ওজন = কেন্দ্রমুখী বল + প্রকৃত ওজন $\Rightarrow W' = \frac{mv^2}{r} + mg = \frac{\left(\frac{700}{9.8}\right)\left(\frac{280}{3.6}\right)^2}{150} + 700 = 3580 \text{ N}$



$\frac{W}{\sqrt{(30+5)^2 - 5^2}} = \frac{T}{30+5} \Rightarrow \frac{45}{20\sqrt{3}} = \frac{T}{35} \therefore T = 45.466 \text{ kg-wt}$; আবার, $\frac{R}{5} = \frac{T}{35} \therefore R = 6.5 \text{ kg-wt}$



52. Solⁿ: লব্ধি বল $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos\theta} = \sqrt{(8)^2 + (12)^2 + 2 \times 8 \times 12 \times \cos 120^\circ} = 10.583 \text{ N}$

ত্বরণ, $a = \frac{F}{M} = \frac{10.583}{4} = 2.646 \text{ ms}^{-2}$; 4s এ অর্জিত বেগ, $v = v_0 + at = 0 + 2.646 \times 4 = 10.583 \text{ ms}^{-1}$

প্রথম চার সেকেন্ডে সমত্বরণে চলে, এক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব, $s_1 = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2.646 \times 4^2 = 21.168 \text{ m}$

পরের 4s সমবেগে চলে, এক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব, $s_2 = v \times t' = 10.583 \times 4 = 42.332 \text{ m}$

$\therefore$ প্রথম 8s এ মোট দূরত্ব, $s = s_1 + s_2 = 21.168 + 42.332 = 63.5 \text{ m}$

53. Solⁿ: t তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব, $s_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t - 1)$

পঞ্চম সেকেন্ডের ক্ষেত্রে, $0.18 = u + \frac{1}{2}a(2 \times 5 - 1) \Rightarrow 0.18 = u + \frac{9a}{2} \dots \dots \dots (i)$

অষ্টম সেকেন্ডের ক্ষেত্রে, $0.30 = u + \frac{1}{2}a(2 \times 8 - 1) \Rightarrow 0.3 = u + \frac{15a}{2} \dots \dots \dots (ii)$

(ii) - (i) $0.12 = 3a \Rightarrow a = 0.04 \text{ ms}^{-2}$; ক্রিয়াশীল বল, $F = ma = 3 \times 0.04 = 0.12 \text{ N}$

54. Solⁿ: ধরি, উত্তর দিকে গমনকারী বস্তুর বেগ ধনাত্মক।

এখানে, উত্তরগামী বস্তুর ভর, $m_1 = 5 \text{ kg}$; আদিবেগ, $u_1 = 4 \text{ ms}^{-1}$; দক্ষিণগামী বস্তুর ভর, $m_2 = 3 \text{ kg}$

আদিবেগ, $u_2 = -2 \text{ ms}^{-1}$; মিলিত বস্তুর বেগ, $v = ?$

আমরা জানি, $m_1u_1 + m_2u_2 = (m_1 + m_2)v \Rightarrow 5 \times 4 + 3 \times (-2) = (5 + 3) \times v \Rightarrow v = 1.75 \text{ ms}^{-1}$

$\therefore v =$ ধনাত্মক, সেহেতু মিলিত বস্তু উত্তর দিকে চলবে। 1.75 ms^{-1} বেগে উত্তর দিকে। (Ans:)

55. Solⁿ: এখানে, প্রথম বস্তুর ভর, $m_1 = 2 \text{ kg}$; প্রথম বস্তুর আদিবেগ $= u_1$; প্রথম বস্তুর শেষ বেগ, $v_1 = \frac{1}{4}u_1$

দ্বিতীয় বস্তুর ভর $m_2 = ?$; দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগ, $u_2 = 0$

আমরা জানি, $v_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)u_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right)u_2 \Rightarrow v_1 = \left(\frac{2\text{kg} - m_2}{2\text{kg} + m_2}\right) \times u_1$

$\Rightarrow \frac{v_1}{u_1} = \frac{2\text{kg} - m_2}{2\text{kg} + m_2} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{2\text{kg} - m_2}{2\text{kg} + m_2}$ বা, $2\text{kg} + m_2 = 8\text{kg} - 4m_2 \therefore m_2 = 1.2 \text{ kg}$

56. Solⁿ: (a); রাস্তা ও চাকার মধ্যে ঘর্ষণ বল, $F_k = \mu_k R = \mu_k mg = (0.02 \times 1000 \times 9.8) \text{ N} = 196 \text{ N}$

Solⁿ: (b); এখানে, ব্রেক জনিত বল, $F = 1804 \text{ N}$; ঘর্ষণ বল, $f_k = 196 \text{ N}$

এখানে, $\sum F = ma$ [মন্দন $= a$] $\Rightarrow F + f_k = ma \Rightarrow 1804 \text{ N} + 196 \text{ N} = 1000 \times a \therefore a = 2 \text{ ms}^{-2}$

এখানে, শেষবেগ, $v = 0$; মন্দন, $a = 2 \text{ ms}^{-2}$; আদিবেগ $= v_0$; [ধরি] সরণ, $s = 16 \text{ m}$

মন্দনের ক্ষেত্রে, $v^2 = v_0^2 - 2as \Rightarrow 0 = v_0^2 - 2 \times 2 \times 16 \therefore v_0 = 8 \text{ ms}^{-1}$

সর্বোচ্চ গতিসীমা $= 30 \text{ kmh}^{-1} = 8.33 \text{ ms}^{-1} \therefore$ গাড়ির বেগ সর্বোচ্চ গতিসীমা অতিক্রম করেনি। $\therefore$ চালক নির্দোষ।

57. Solⁿ: (i) অক্ষের সাপেক্ষে, $I = \frac{1}{2}Mr^2 = \frac{1}{2} \times 40 \times (0.2)^2 = 0.8 \text{ kgm}^2$

(ii) মোট গতিশক্তি $= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}mr^2\right) \times \left(\frac{v}{r}\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}mv^2$

$= \frac{3}{4}mv^2 = \frac{3}{4} \times 40 \times (2)^2 = 120 \text{ J}$

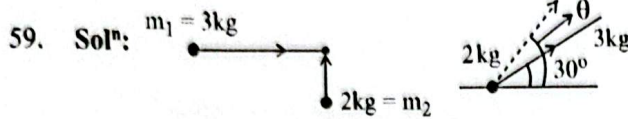
58. Solⁿ: (a) $m = 5 \times 10^3 \text{ kg}$; $\frac{dm}{dt} = 5 \text{ kgs}^{-1}$; $v_r = 150 \text{ ms}^{-1}$; $F = \frac{dm}{dt} \cdot v_r = 150 \times 5 = 750 \text{ N}$

(b) $F = -v_r \frac{dm}{dt} - mg$ [m এর মান হ্রাস পায় তাই (-) চিহ্ন হবে]

$\Rightarrow m \frac{dv}{dt} = -v_r \frac{dm}{dt} - mg \Rightarrow \frac{dv}{dt} = -v_r \frac{dm}{mdt} - g \Rightarrow dv = -v_r \frac{dm}{m} - gdt \Rightarrow \int_{v_0}^v dv = -v_r \int_{m_0}^m \frac{dm}{m} - g \int_0^t dt$

$\Rightarrow v - v_0 = -v_r [\ln m]_{m_0}^m - gt \Rightarrow v = v_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m} - gt$





এখানে আমরা x-অক্ষে ও y-অক্ষে আলাদাভাবে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করবো।

x-অক্ষে নিয়ে পাই, $m_1 u_1 \cos \theta_1 + m_2 u_2 \cos \theta_2 = m_1 v_1 \cos \theta_3 + m_2 v_2 \cos \theta$

$$\Rightarrow 3 \times 4 \times \cos 0^\circ + 2 \times 6 \times \cos 90^\circ = 3 \times 3 \times \cos 30^\circ + 2v_2 \cos \theta \Rightarrow v_2 \cos \theta = \frac{12 - \frac{9\sqrt{3}}{2}}{2} = 6 - \frac{9\sqrt{3}}{4} \dots \dots (i)$$

y-অক্ষে নিয়ে পাই, $m_1 u_1 \sin 0^\circ + m_2 u_2 \sin 90^\circ = m_1 v_1 \sin 30^\circ + m_2 v_2 \sin \theta$

$$\Rightarrow 12 = \frac{9}{2} + 2v_2 \sin \theta \Rightarrow v_2 \sin \theta = \frac{15}{4} \dots \dots (ii)$$

(i) ও (ii) পতে পাই, $v_2 = 4.3 \text{ ms}^{-1}$; $\tan \theta = 1.783 \therefore \theta = 60.71^\circ$

সুতরাং 2kg ভরের বস্তুর বেগ হবে 4.3 ms^{-1} ও এর দিক 3 kg ভরে বস্তুর আদি বেগের দিকের সাথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে 60.71° কোণ করে।

Shortcut: $(3 \times 4) \angle 0^\circ + (2 \times 6) \angle 90^\circ = (3 \times 3) \angle 30^\circ + 2v \angle \theta \Rightarrow v \angle \theta = 4.29937 \angle 60.717^\circ$

$\therefore$ বেগ 4.3 ms^{-1} এবং দিক counter-clockwise 60.717°

60. Solⁿ: $ma = mg - T \dots \dots (i)$, $Ma = T - \mu Mg \dots \dots (ii)$

(i) ও (ii) সমাধান করে পাই, $a = \frac{(m+\mu)m}{m+M}g \dots \dots (iii)$, $T = \frac{Mm}{M+m}(1+\mu)g \dots \dots (iv)$

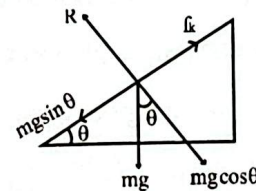
61. Solⁿ: $R = mg \cos \theta$;

$$f_k = \mu_k R = \mu_k mg \cos \theta$$

$$mg \sin \theta - f_k = ma$$

$$\Rightarrow ma = mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta$$

$$\Rightarrow a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta) = 0.073 \text{ ms}^{-2}$$



62. Solⁿ: (a) ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্রানুসারে, $m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2)v$

$$\Rightarrow 0.025 \times 400 + 0 = (0.025 + 1.975)v \therefore v = 5 \text{ ms}^{-1}$$

(b) মনে করি, ডালের উচ্চতা, $h = 313.6 \text{ m}$; পাখিটি পড়তে সময় লাগে = t

$$\therefore h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 313.6 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2 \therefore t = 8 \text{ s}$$

মনেকরি, পাখিটি গাছ হতে s দূরত্ব দূরে গিয়ে পড়েছে। $\therefore s = vt = 5 \text{ ms}^{-1} \times 8 \text{ s} = 40 \text{ m}$

$\therefore$ পাখিটি গাছ হতে 40 m দূরে পড়েছিল। কিন্তু উদ্দীপকের সহকারী কেবল 10m দূরত্বের মধ্যেই পাখিটি খুঁজেছিল। তাই সে পাখিটি খুঁজে পায়নি।

63. Solⁿ: (i) উপরের দিকে ধাক্কা = $V_r \frac{dm}{dt} = 3000 \times 200 = 6 \times 10^5 \text{ N}$

(ii) নিক্ষেপের সময় রকেটের উপর প্রযুক্ত লব্ধি বল = উপরের দিকে ধাক্কা - জ্বালানিসহ রকেটের ওজন

$$= 6 \times 10^5 - 20000 \times 9.8 = 4.04 \times 10^5 \text{ N}$$

(iii) জ্বালানি শেষ হওয়ার মুহূর্তে লব্ধি বল = $V_r \frac{dm}{dt} - m'g$

এখানে $m' =$ রকেটের মোট ভর - জ্বালানির ভর = $20000 - 15000 = 5000 \text{ kg}$

$\therefore$ জ্বালানি শেষ হওয়ার মুহূর্তে লব্ধি বল = $6 \times 10^5 - 5000 \times 9.8 = 5.51 \times 10^5 \text{ N}$

(iv) সমস্ত জ্বালানি পুড়তে সময়, $t = \frac{15000}{200} = 75 \text{ s}$; আদিবেগ, $v_0 = 0$ হলে,

$$v = v_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m} - gt = 0 + 3000 \ln \frac{20000}{5000} - 9.8 \times 75 = 3424 \text{ ms}^{-1}$$

64. Solⁿ: মোট গতি শক্তি = ঘূর্ণন গতিশক্তি + রৈখিক গতিশক্তি = $\frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}mr^2 \times \omega^2 + \frac{1}{2}m(\omega r)^2$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}mr^2 \times \omega^2 + \frac{1}{2}m(\omega r)^2 [\because \text{বেলনের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে } I = \frac{1}{2}mr^2 \text{ এবং রৈখিক বেগ, } v = \omega r]$$

$$= \frac{3}{4}mr^2\omega^2 = \frac{3}{4} \times 5 \times (0.25)^2 \times (50)^2 = 585.93 \text{ J}$$

65. Solⁿ: কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি অনুসারে, $I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2 \Rightarrow m r_1^2 \omega_1 = m r_2^2 \omega_2 \Rightarrow r_1^2 \omega_1 = r_2^2 \omega_2$

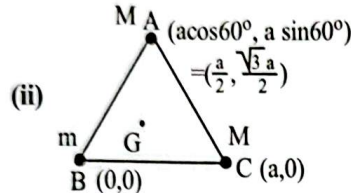
$\Rightarrow v_1 r_1 = v_2 r_2$ [$v = r\omega$ ব্যবহার করে] $\Rightarrow v_2 = \frac{v_1 r_1}{r_2} = \frac{2.4 \times 0.6}{0.4} = 3.6 \text{ ms}^{-1}$

66. Solⁿ: (i) মনে করি, বস্তুটির ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (x_1, y_1)

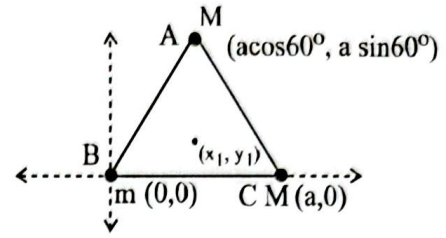
তাহলে, $x_1 = \frac{m \times x_m + M \times x_{M_1} + M \times x_{M_2}}{m + M + M} = \frac{m \times 0 + M \times a + M \times a \cos 60^\circ}{2M + m} = \frac{2aM + aM}{4M + 2m}$

এবার, $y_1 = \frac{m \times y_m + M \times y_{M_1} + M \times y_{M_2}}{m + M + M} = \frac{m \times 0 + M \times 0 + M \times a \sin 60^\circ}{2M + m} = \frac{\sqrt{3}aM}{4M + 2m}$

$\therefore m$ হতে ভরকেন্দ্রের দূরত্ব $= \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \frac{aM}{4M + 2m} \times \sqrt{12}$ (Ans.)



$G \left(\frac{3aM}{4M + 2m}, \frac{\sqrt{3}aM}{4M + 2m} \right)$



$\therefore$ ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে সিস্টেমটির জড়তার ভ্রামক, $I = I_m + I_M + I_M = m \times BG^2 + M \times AG^2 + M \times CG^2$

$= m \times 12 \times \left(\frac{aM}{4M + 2m} \right)^2 + M \times \left\{ \left(\frac{3aM}{4M + 2m} - \frac{a}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}aM}{4M + 2m} - \frac{\sqrt{3}a}{2} \right)^2 \right\} + M \times \left\{ \left(\frac{3aM}{4M + 2m} - a \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}aM}{4M + 2m} - 0 \right)^2 \right\}$

$= \frac{12a^2M^2m}{(4M + 2m)^2} + \frac{Ma^2(M - m)^2}{(4M + 2m)^2} + M \times \frac{a^2(M + 2m)^2 + 3a^2M^2}{(4M + 2m)^2} + \frac{3Ma^2(M + m)^2}{(4M + 2m)^2} = \frac{18a^2m^2M + 8a^2M^3 + 10a^2mM^2}{(4M + 2m)^2}$ (Ans.)

67. Solⁿ: (i) x অক্ষে, $m_1 u_1 + m_2 u_2 = 0$ বা, $u_2 = \frac{-m_1 u_1 \cos 30^\circ}{m_2} = 0.693 \text{ ms}^{-1}$

(ii) $F = \frac{J}{t} = \frac{m_1 u_1 \sin 30^\circ}{2 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^6 \text{ N}$

68. Solⁿ: আদি ভরবেগ $= mv$; নতুন প্রযুক্ত ভরবেগ $= Ft$; কোণ $= \alpha \therefore$ লব্ধি $= \sqrt{m^2 v^2 + F^2 t^2 + 2Ftmv \cos \alpha}$

69. Solⁿ: 0.02 kg $0.15 - x$ x 0.03 kg

$0.02 \times g \times (0.15 - x) = 0.03 \times g \times x$ বা, $x = 0.06 \text{ m}$

70. Solⁿ: (a) এখানে, $m = 2 \text{ kg}$; $K = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$

$I = mK^2 = 0.125 \text{ kgm}^2$; $\omega = 5 \text{ rads}^{-1} \therefore$ কৌণিক গতিশক্তি $= \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0.125 \times 5^2 = 1.5625 \text{ J}$ (Ans.)

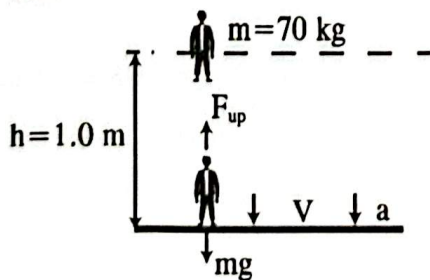
(b) মোট গতিশক্তি $=$ রৈখিক গতিশক্তি $+ \text{কৌণিক গতিশক্তি}$; $mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$

$= \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} mr^2 \omega^2 = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{4} m (\omega r)^2 = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{4} mv^2$ বা, $mgh = \frac{3}{4} mv^2$ বা, $v = \sqrt{\frac{4}{3} gh}$

দেখা যাচ্ছে, শেষ বেগ v কেবল মাত্র উচ্চতা h এর উপর নির্ভর করে। তাই উভয় সিলিন্ডারের শেষ বেগ একই হবে।

71. Solⁿ: $I_1 \omega_1 + I_2 \omega_1 = (I_1 + I_2) \omega$ বা, $\omega = \frac{I_1 \omega_1}{I_1 + I_2}$ [$\therefore \omega_2 = 0$] (Ans.)

72. Solⁿ:



(i) $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 1} \text{ ms}^{-1} = 4.427 \text{ ms}^{-1}$

(ii) $mg - F_{up} = ma \Rightarrow F_{up} = mg - ma = mg - m \left(\frac{0 - 4.427}{6 \times 10^{-3}} \right) = 70 \times \left(\frac{-4.427}{6 \times 10^{-3}} \right) \text{ N} = 5.2334 \times 10^4 \text{ N}$

73. Solⁿ: (i) $I = I_1 + I_2 = m \left(\frac{d}{2}\right)^2 + m \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 2 \times \frac{1}{4} m d^2 = \frac{1}{2} \times 2.77 \times 10^{-26} \text{ kg} \times (1.21 \times 10^{-10} \text{ m})^2$
 $= 2.03 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2$, (ii) $E_k (\text{rotational}) = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \times 2.03 \times 10^{-46} \times (2.0 \times 10^{12})^2 = 4.06 \times 10^{-22} \text{ J}$

74. Solⁿ: বিস্ফোরণের ফলে সমান ভরের বস্তু দুটি OA ও OB বরাবর গতিশীল হয়। OA ও OB এর লব্ধি OC বরাবর। সুতরাং ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে তৃতীয় টুকরাটি OC এর সমান ও বিপরীত দিক OD বরাবর ক্রিয়াশীল হবে।

ধরি, তৃতীয় টুকরাটির বেগ = v_3

১ম টুকরার ভর, $m_1 = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$, ১ম টুকরার বেগ, $v_1 = 100 \text{ ms}^{-1}$

২য় টুকরার ভর, $m_2 = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$, ২য় টুকরার বেগ, $v_2 = 100 \text{ ms}^{-1}$

টুকরার ভর, $m_3 = 500 \text{ g} = 0.5 \text{ kg}$

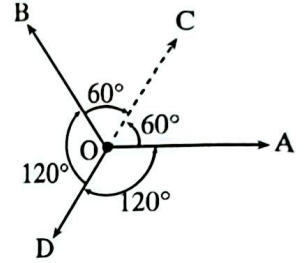
ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে, $m_3 v_3 = m_1 v_1 \cos 60^\circ + m_2 v_2 \cos 60^\circ$

বা, $0.5 v_3 = 0.2 \times 100 \times \frac{1}{2} + 0.2 \times 100 \times \frac{1}{2}$ বা, $v_3 = \frac{0.2 \times 100}{0.5} \text{ m s}^{-1} = 40 \text{ ms}^{-1}$

চিত্র হতে, তৃতীয় টুকরাটির বেগ প্রথম ও দ্বিতীয় টুকরা দুটির গতিবেগের সাথে 120° কোণে ক্রিয়াশীল।

বিস্ফোরণের ফলে গতিশক্তি = $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} m_3 v_3^2$

$= \frac{1}{2} \times 0.2 \times (100)^2 + \frac{1}{2} \times 0.2 \times (100)^2 + \frac{1}{2} \times 0.5 \times (40)^2 = 2400 \text{ J}$



75. Solⁿ: (i) C বিন্দুতে মোট শক্তি, $E_B = E_{p_B} + E_{k_B} = m_{\text{bob}} \times g \times h + \frac{1}{2} \times m_{\text{bob}} \times v_B^2$

$= 0.5 \times 9.8 \times 0.6 + \frac{1}{2} \times 0.5 \times 3^2 = 5.19 \text{ J}$

(ii) মনে করি, C বিন্দুতে সংঘর্ষের আগে বেগ v_c এবং সংঘর্ষের পর v'_c যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা অনুসারে, B বিন্দুতে মোট শক্তি

$= \text{C বিন্দুতে মোট শক্তি} \Rightarrow E_B = E_{p_C} + E_{k_C} \Rightarrow 5.19 = 0 + \frac{1}{2} \times m_{\text{bob}} \times v_c^2 \Rightarrow v_c = \sqrt{\frac{2 \times 5.19}{0.5}} = 4.56 \text{ ms}^{-1}$

এখন, $m_{\text{bob}} \times v_c + m_{\text{box}} \times 0 = m_{\text{bob}} \times v'_c + m_{\text{box}} \times v_{\text{box}} \Rightarrow 0.5 \times 4.56 + 0 = 0.5 \times v'_c + 0.1 \times 3.5$

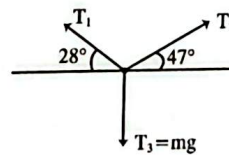
$\Rightarrow v'_c = 3.86 \text{ ms}^{-1}$

76. Solⁿ: $T_3 = mg = 15 \times 9.8 = 147 \text{ N}$

$T_1 \cos 28^\circ - T_2 \cos 47^\circ = 0 \dots\dots\dots (i)$

এবং $T_1 \sin 28^\circ + T_2 \sin 47^\circ = T_3 \dots\dots\dots (ii)$

Solving (i) & (ii), $T_1 = 104 \text{ N}$ & $T_2 = 134 \text{ N}$



77. Solⁿ: $I = I_1 + I_2 + I_3 = m d^2 + m (2d)^2 + m (3d)^2 = 0.01 \times [0.02^2 + 0.04^2 + 0.06^2] = 5.6 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$

(a) সবচেয়ে ভিতরের বস্তুটি সরিয়ে ফেললে, $I_a = I_2 + I_3 = m (2d)^2 + m (3d)^2 = 0.01 \times [0.04^2 + 0.06^2]$

$= 5.2 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2 \therefore \text{শতকরা কমে যায়} = \frac{I - I_a}{I} \times 100\% = \frac{5.6 - 5.2}{5.6} \times 100\% = 7.14\%$

(b) সর্ববহিঃস্থ কণাটি সরিয়ে ফেললে, $I_b = I_1 + I_2 = m d^2 + m (2d)^2$

$= 0.01 \times [0.02^2 + 0.04^2] = 2 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2 \therefore \text{শতকরা কমে যাবে} = \frac{I - I_b}{I} \times 100\% = \frac{5.6 - 2}{5.6} \times 100\% = 64.28\%$



78. Solⁿ: যদি বুলেটটি u_2 বেগে ২য় ব্লকে প্রবেশ করে এবং ব্লকের শেষবেগ v_2 হয় তবে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে,

$$m_{\text{bullet}} \times u_2 + m_{2\text{nd}} \times 0 = (m_{\text{bullet}} + m_{2\text{nd}})v_2$$

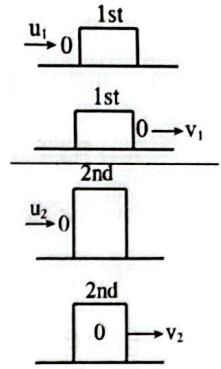
$$\Rightarrow \frac{3.5}{1000} \times u_2 = \left(\frac{3.5}{1000} + 1.8\right) \times 1.4 \Rightarrow u_2 = 721.4 \text{ ms}^{-1}$$

আবার, বুলেটটি u_1 বেগে ১ম ব্লকে প্রবেশ করে এবং v_1 বেগে তা হতে বের হয়ে যায় তবে,

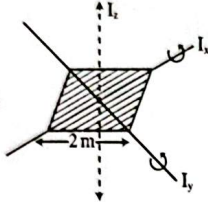
$$v_1 = u_2 = 721.4 \text{ ms}^{-1}$$

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে, $m_{\text{bullet}} \times u_1 + m_{1\text{st}} \times 0 = m_{\text{bullet}} \times v_1 + m_{1\text{st}} \times v_{1\text{st}}$

$$\Rightarrow \frac{3.5}{1000} \times u_1 = \frac{3.5}{1000} \times 721.4 + 1.2 \times 0.630 \Rightarrow u_1 = 937.4 \text{ ms}^{-1}$$



79. Solⁿ:



$I_z = I_x + I_y \Rightarrow I_z = I_x + I_x [\because I_x \text{ এবং } I_y \text{ উভয়ই বর্গাকার পাতের কর্ণের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক}]$

$$\Rightarrow I_z = 2I_x \Rightarrow I_x = \frac{I_z}{2} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{12} M(a^2 + b^2) \right] = \frac{1}{24} M(2^2 + 2^2) [\because a = b = 2\text{m}] = \frac{1}{24} \times 2 \times (8) \text{ kgm}^2 = \frac{2}{3} \text{ kgm}^2$$

Part-03: Advanced Written প্র্যাক্টিস প্রবলেমের সমাধান

80. Solⁿ: সুতার টান T হলে, $T \cos \theta = mg$; $T \sin \theta = \frac{mv^2}{r} \therefore T = \sqrt{(mg)^2 + \left(\frac{mv^2}{r}\right)^2} = 900\text{N (Ans.)}$

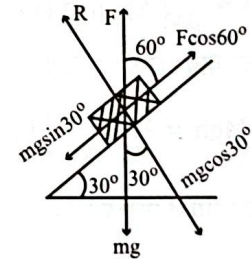
81. Solⁿ: $R + F \sin 60^\circ = mg \cos 30^\circ \therefore R = mg \cos 30^\circ - F \sin 60^\circ$

ঘর্ষণবল $F_s = \mu_s R$; $\sum F = 0$ ব্যবহার করে পাই, $F \cos 60^\circ = F_s + mg \sin 30^\circ$

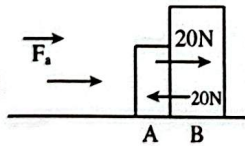
$$\Rightarrow F \cos 60^\circ = \mu_s R + mg \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow F \cos 60^\circ = \mu_s (mg \cos 30^\circ - F \sin 60^\circ) + mg \sin 30^\circ$$

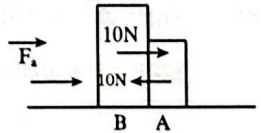
$$\therefore F = \frac{mg(\mu_s \cos 30^\circ + \sin 30^\circ)}{\cos 60^\circ + \mu_s \sin 60^\circ} = 24.5 \text{ N (Ans.)}$$



82. Solⁿ:



F_a বল লাভ করার পর ব্লক A, ব্লক B কে 20N বলে ধাক্কা দেবার অর্থ F_a বলের কিছু অংশ A ব্লকটির জড়তা/ঘর্ষণে কাজে লাগে/অপচয় হয় এবং বাকি 20N B ব্লকে প্রয়োগ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে নিউটনের ৩য় সূত্রানুসারে B ব্লকটিও A এর উপর 20N বল প্রয়োগ করবে। মজার ব্যাপার হলো B ব্লকটি 20N প্রতিক্রিয়া বল দিতে পারবে বলেই A ব্লকটি তার উপর 20N ক্রিয়া বল দেয়, নতুবা বলের মান ভিন্ন হতো।



একইভাবে, F_a বল যখন প্রথমে B ব্লকে প্রয়োগ করা হয় তখন তা কিছু বল জড়তা/ঘর্ষণে কাজে লাগিয়ে/অপচয় করে A ব্লকে 10 N বল প্রয়োগ করে। আগের মতোই A ব্লকটি এই 10 N এর সমান প্রতিক্রিয়া বল দিতে পারে। যেহেতু ব্লকদ্বয় হিরাবস্থায় যথাক্রমে 10 N এবং 20N বলের সমান প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে ফলে F_a এর মান তাদের যোগফলের সমান।

$$\therefore F_a = 30\text{N এবং } a = \frac{30\text{N}}{12\text{kg}} = 2.5 \text{ ms}^{-2}$$



83. Solⁿ: (i) ধ্রুব বলের ক্ষেত্রে, বলের ঘাত, $J = Ft$; পরিবর্তনশীল বলের ক্ষেত্রে, বলের ঘাত, $J = \int F(t) dt$

ফলে $F - t$ graph এ X অক্ষের সাথে অন্তর্লিখিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বলের ঘাত নির্দেশ করে।

$$\therefore \text{বলের ঘাত, } J = \frac{1}{2} \times 1.5 \times 1750 \text{ kgms}^{-1} = 1312.5 \text{ kgms}^{-1}$$

$$(ii) \text{ প্রযুক্ত গড় বল, } F = \frac{J}{t} = \frac{1312.5}{1.5} = 875 \text{ N}$$

(iii) Graph থেকে, 1750 N

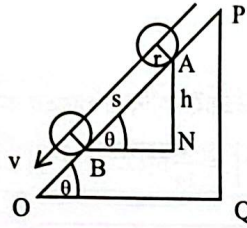
84. Solⁿ: কেন্দ্রমুখী অক্ষের সাপেক্ষে বেলনটির জড়তার ভ্রামক I। স্থিরাবস্থা থেকে s দূরত্ব অতিক্রম করার পর রৈখিক বেগ v ও কৌণিক

$$\text{বেগ } \omega \text{ হলে, অর্জিত মোট গতিশক্তি} = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} M k^2 \left(\frac{v}{r} \right)^2 + \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} M v^2 \left(\frac{k^2}{r^2} + 1 \right)$$

$$[k = \text{বেলনের অক্ষ সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ}] \text{ উল্লম্বরেখা বরাবর পতন, } h = s \cdot \cos(90 - \theta) = s \cdot \sin \theta$$

$$\text{ব্যয়িত স্থিতিশক্তি} = M g \cdot s \cdot \sin \theta; \text{ এছাড়া নত তল বরাবর ত্বরণ } a \text{ হলে, } v^2 = 2as \dots \dots (i)$$

$$\text{এখন, অর্জিত গতিশক্তি} = \text{ব্যয়িত স্থিতিশক্তি} = \frac{1}{2} M v^2 \left(\frac{k^2}{r^2} + 1 \right) = M g s \cdot \sin \theta$$



$$(i) \text{ থেকে, } \frac{1}{2} M \times 2as \left(\frac{k^2}{r^2} + 1 \right) = M g s \sin \theta \therefore a = \frac{g \sin \theta}{\frac{k^2}{r^2} + 1} \text{। বেলনের ক্ষেত্রে, নিজ অক্ষ সাপেক্ষে } k = \frac{r}{\sqrt{2}} \therefore a = \frac{2}{3} g \sin \theta$$

$$\text{আবার, (1) থেকে } v = \sqrt{\frac{2gs \sin \theta}{1 + \frac{k^2}{r^2}}} = \sqrt{\frac{4}{3} g s \sin \theta} \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প: এই Math টা Differentiation এর মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে করা যায়। Idea টা কাজের। অন্য যে কোনো Math এ ব্যবহার করা যায়। দেখো: তল বরাবর s দূরত্ব অতিক্রম করার পর velocity v হলে, Energy conservation implies

$$\Rightarrow Mgh = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \Rightarrow M g s \cdot \sin \theta = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} M r^2 \cdot \frac{v^2}{r^2} = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{4} M v^2 = \frac{3}{4} M v^2$$

$$\therefore g s \sin \theta = \frac{3}{4} v^2 \dots \dots (i) \Rightarrow v = \sqrt{\frac{4}{3} g s \sin \theta} \text{ (Ans.)}$$

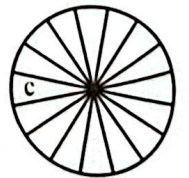
ভুলেও ভেবো না $g \sin \theta$ হচ্ছে ত্বরণের মান, তবে এখানে Rotation এর কারণে Acceleration কিছুটা কম হবে। Friction না থাকলে একটা object Roll করে না, তাই এই Friction এর দরুন Acceleration কমবে।

Differentiating equations (1) with respect to time,

$$g \sin \theta \frac{ds}{dt} = \frac{3}{4} \cdot 2v \cdot \frac{dv}{dt} \Rightarrow g \sin \theta \cdot v = \frac{3}{2} v \cdot a \Rightarrow a = \frac{2}{3} g \sin \theta \text{ (Ans.)}$$

85. Solⁿ: এ চাকার ব্যাসার্ধ r ফলে প্রতিটি spoke এর দৈর্ঘ্য $l = r$ । axel C এর সাপেক্ষে সমগ্র চাকার জড়তার ভ্রামক মূলত একটি circular ring ও কিছু spoke এর একপ্রান্তগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকের যোগফল।

$$\text{অর্থাৎ, } I_c = M r^2 + \left(\frac{1}{3} m l^2 \right) \times 200 = 4 \times (0.3)^2 + \frac{1}{3} \times 18 \times 10^{-3} \times 0.3^2 \times 200 = 0.468 \text{ kg-m}^2$$



যদি অল্পট্ট নিয়ে ছুমাতে যেতে চাও, তবে একটি লক্ষ্য নিয়ে অকাল শুরু করো।

জর্জ লরমির